

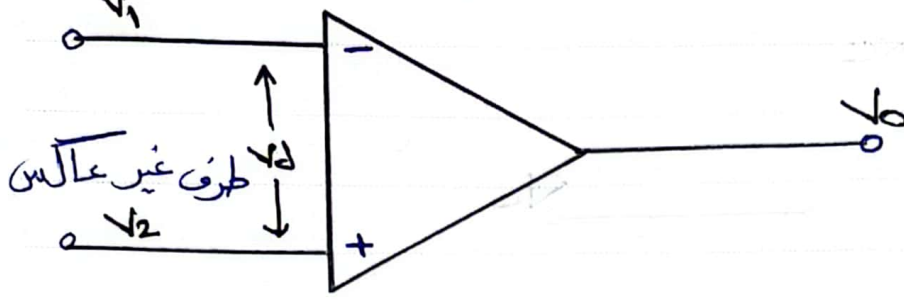
الباب الأول :-

التاريخ

الموضوع

الطرف العاكس

١- مكبر عمليات مثالي :-



v_o جهد المخرج

v_1 الطرف العاكس (-)

v_2 الطرف الغير عاكس (+)

v_d جهد الدخل

I_d تيار الدخل

A_{OL} كسب الحلقة المفتوحة

R_o مقاومة المخرج

- مكبر العمليات :- يقوم مكبر العمليات بتكبير الفرق

بين إشارة الدخل $v_d = v_1 - v_2$

* ماله خصائصه مكبر العمليات المثالي :-

١- معامل التكبير الدائرة المفتوحة $A_{OL} = \infty$

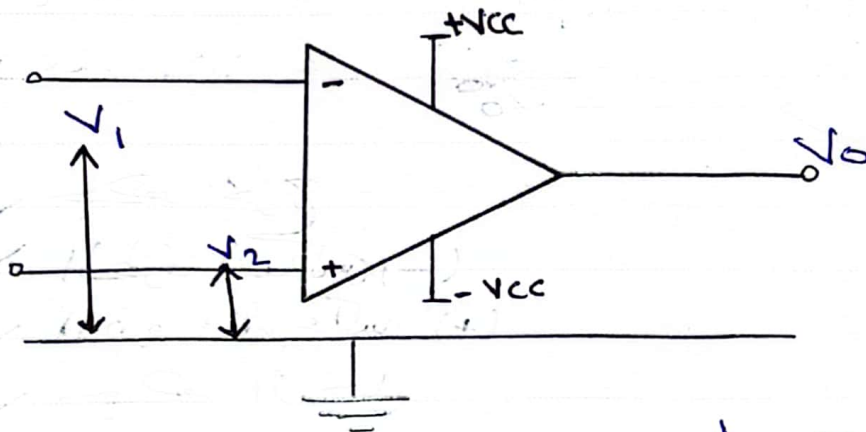
٢- مقاومة الدخل كبيرة جداً $R_d = \infty$

٣- مقاومة المخرج صغيرة جداً $R_o = \text{zero}$

٤- $v_1 = v_2$ حيث $v_d = 0$

$I_n = \text{zero}$

مكبر عمليات عملي :-



خصائص المكبر عملي على :-

- ١- معدل التكبير كبير جداً يصل إلى $10^4 : 10^7$
- ٢- جهد الخرج يساوي أقصى قيمة
- ٣- جهد تشغيله $\pm (V_{cc} - 2)$ حيث $V_{osat} \pm (V_{cc} - 2)$
- ٤- $- (V_{cc} - 2) \leq V_{osat} \leq + (V_{cc} - 2)$

مقاومة دخل المكبر $\rightarrow R_d = I_d V_d$ $\rightarrow$ يتأثر الدخل $\rightarrow$ جهد الدخل طرف المكبر

٤- نسبة كسب التوافق المشترك ≈ 0.1 $A_{cm} = - \frac{V_o}{V_2}$
 الجهد المطبق على الطرفين غير متساوي $\rightarrow$

٥- نسبة رفض التوافق المشترك يتراوح بين $40dB : 80dB$

$$CMRR = \frac{A_{ol}}{A_{cm}}$$

$$CMRR_{dB} = 20 \log \frac{A_{ol}}{A_{cm}}$$

323

الموضوع

كسب المكسور المكسور A_{ol} : هو النسبة بين
جهد الخرج V_o وجهد الدخل V_d وتتراوح قيمة A_{ol} بين $(10^7 : 10^8)$

نسبة كسب التوافق المشترك A_{cm} :
هي قيمة أقل بكثير من الواحد للجميع والقيمة النموذجية $A_{cm} = 1$

$$I_d = \frac{V_d}{R_d} \quad \text{جهد الدخل}$$

$$A_{ol} = \frac{V_o}{V_d} = \frac{V_o}{V_d} \rightarrow \text{قيمة كبيرة}$$

$$CMRR = \frac{A_{ol}}{A_{cm}} \quad \text{نسبة رفض التوافق المشترك}$$

$$CMRR(dB) = 20 \log \frac{A_{ol}}{A_{cm}} = \frac{V_o}{V_d}$$

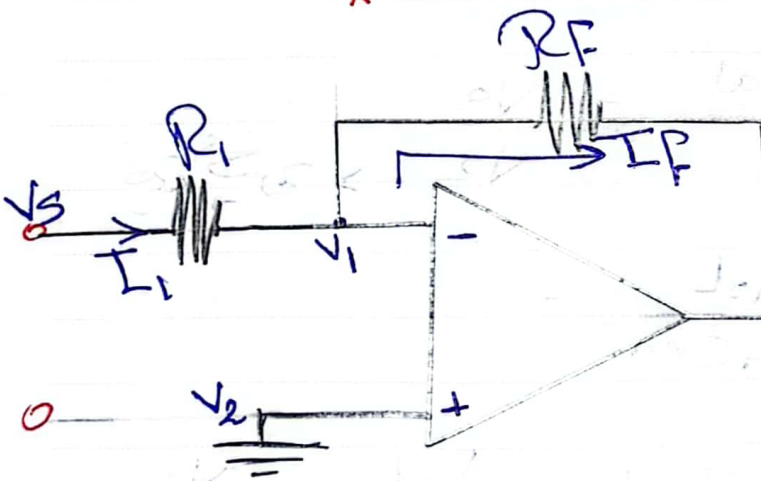
نسبة الكسب التوافق المشترك

$$V_1 = V_d + V_2 \quad \text{جهد المكسور}$$

$$V_2 = \frac{V_o}{A_{cm}} \quad \text{جهد الخرج}$$

تطبيقات مكبر العمليات :-

- ١- مكبر عاكس - ^{إثبات} ٢- مكبر غير عاكس - ^{إثبات} ٣- دائرة مكبر مكامل
- ٤- مكبر صفاضل ٥- مكبر جامع ٦- مقارنه جهه
- ٧- مكبر تفاضلى (طراح) ٨- مكبر القياس
- ٩- مكبر لوغاريتمى ١٠- مكبر لوغاريتمى عكس



(مكبر عاكس والد يحتاج A_v)

$$V_1 = V_2 = 0$$

$$I_{in} = 0$$

$$I_1 = I_F + I_{in} = 0$$

$$I_1 = I_F$$

$$I_1 = \frac{V_s - V_1}{R_1}$$

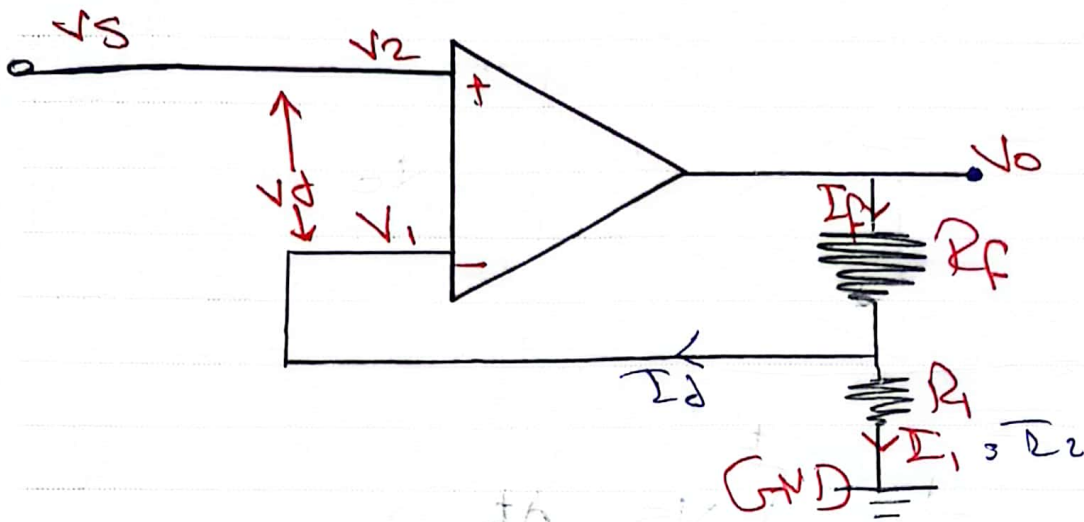
$$I_F = \frac{V_1 - V_o}{R_F}$$

$$\frac{V_s - V_1}{R_1} = \frac{V_1 - V_o}{R_F} \Rightarrow \frac{V_s}{R_1} = \frac{V_o}{R_F}$$

$$V_s \cdot R_F = -V_o \cdot R_1 \Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = A_v = -\frac{R_F}{R_1}$$

$$V_o = -\frac{R_F}{R_1} V_s$$

مكبر غير عاكس واستنتاج A_V وحده المخرج



$$V_1 = V_S \quad \& \quad I_F = I_1 + I_{in}$$

$$\frac{V_O - V_1}{R_F} = \frac{V_1}{R_1} \Rightarrow \frac{V_S}{R_1} = \frac{V_O - V_S}{R_F}$$

$$\frac{V_O}{R_F} - \frac{V_S}{R_F} = \frac{V_S}{R_1} \Rightarrow \frac{V_O}{R_F} = \frac{V_S}{R_1} + \frac{V_S}{R_F}$$

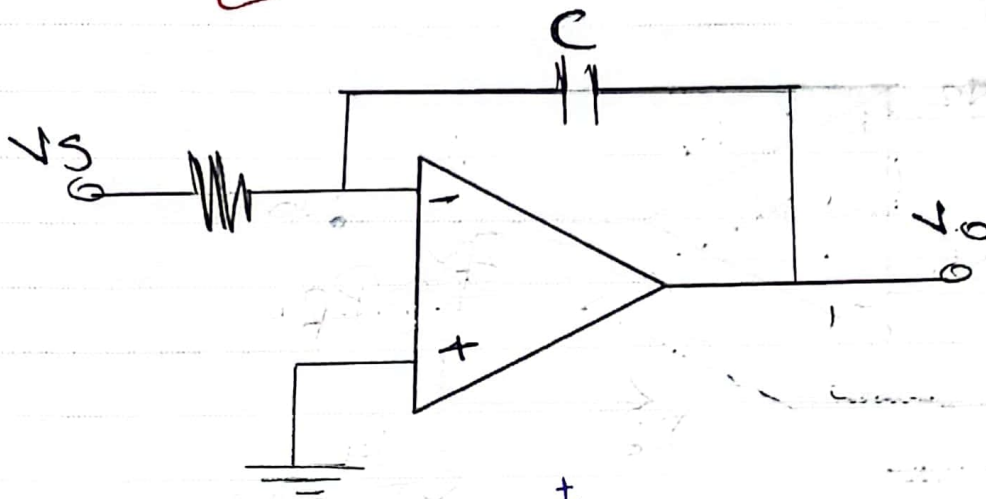
$$V_O = V_S R_F \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_F} \right)$$

$$\frac{V_O}{V_S} = R_F \left(\frac{R_F + R_1}{R_1 R_F} \right)$$

$$A_V = 1 + \frac{R_F}{R_1}$$

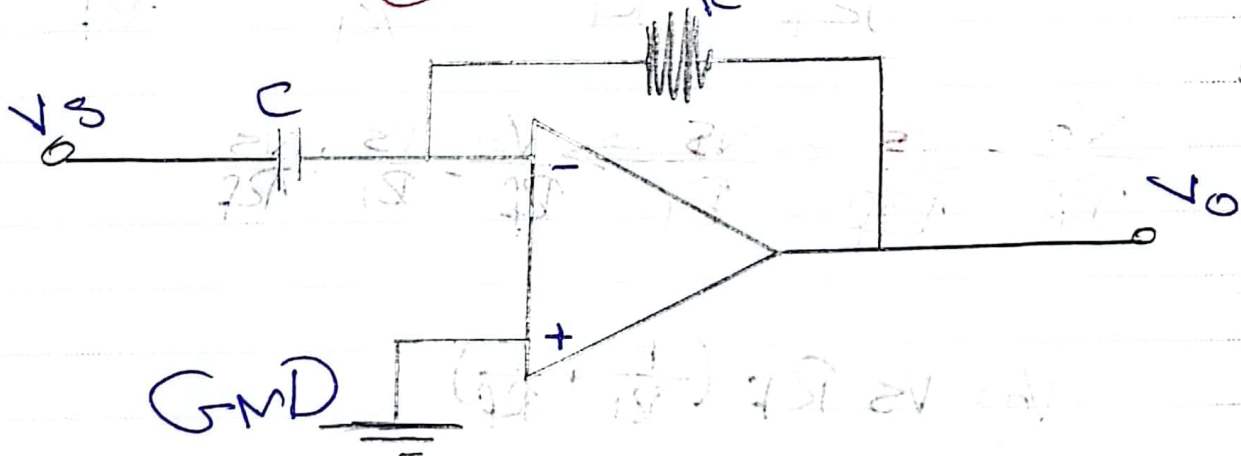
$$V_O = V_S \left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right)$$

(3) دائرة مكبر مكامل ومعادلة الخرج



$$V_o = -\frac{1}{Rc} \int V_s dt$$

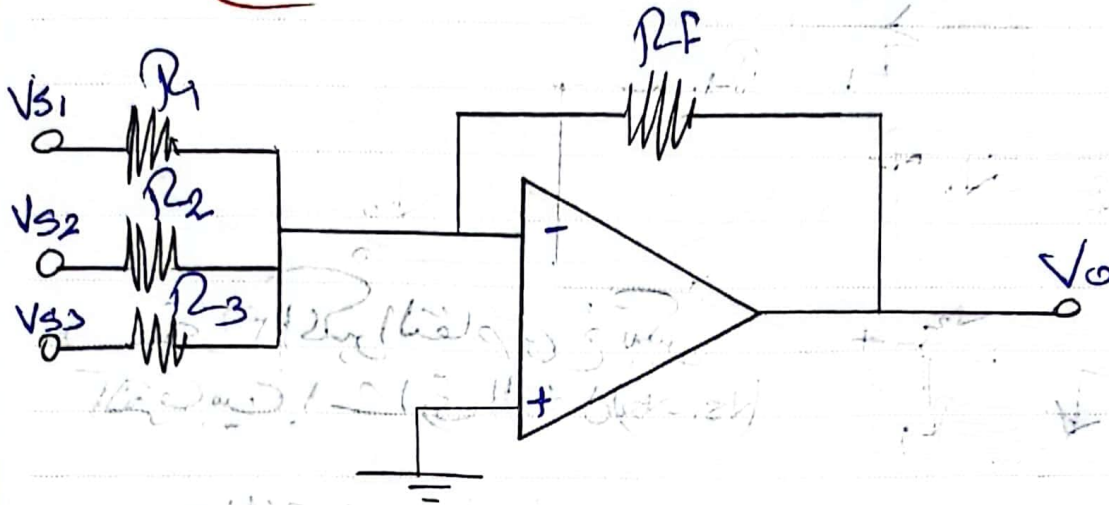
(4) دائرة مكبر مفاضل ومعادلة الخرج



$$V_o = -Rc \frac{dV_s}{dt}$$

$$\frac{16}{1.5} + 1 = 11.33 \text{ V}$$

(5) دائرة مكبر جامع [لله أثره دخل] ومعادلة المخرج لـ :-



$$V_O = -R_F \left[\frac{V_{S1}}{R_1} + \frac{V_{S2}}{R_2} + \frac{V_{S3}}{R_3} \right]$$

عند تساوي $V_{S1} = V_{S2} = V_{S3} = V_S$
 $R_1 = R_2 = R_3 = R$

$$V_O = -R_F \times \frac{3V_S}{R}$$

$$V_O = -3 \frac{R_F}{R} V_S \quad \leftarrow \text{معادلة المخرج}$$

6 V - 500 Hz

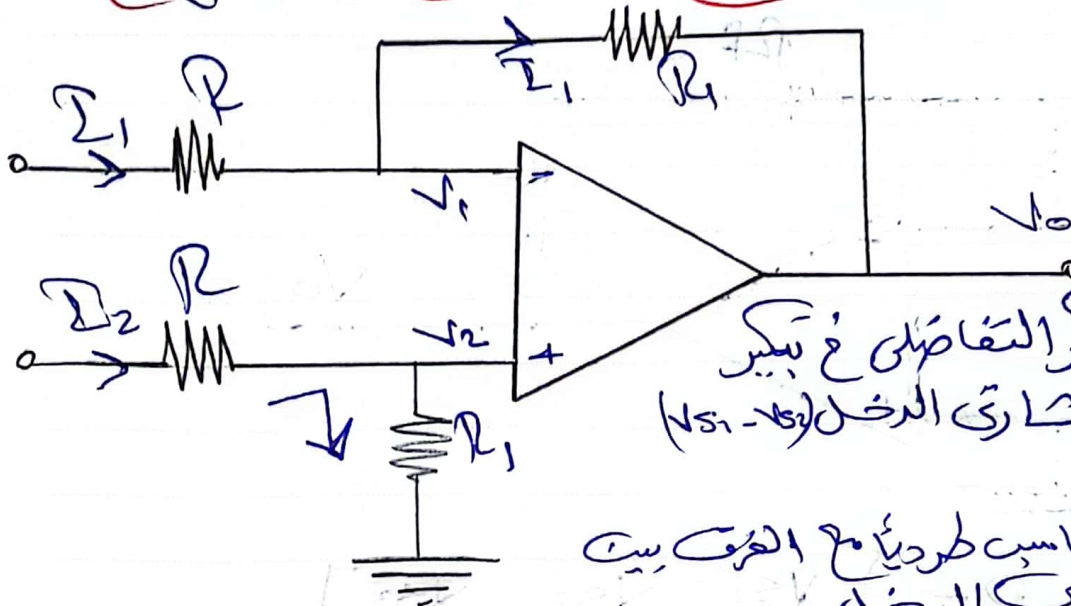
0.1 V - 100 Hz

1 V - 10 Hz

1 V - 1 Hz

1 V - 1 Hz - 1 Hz

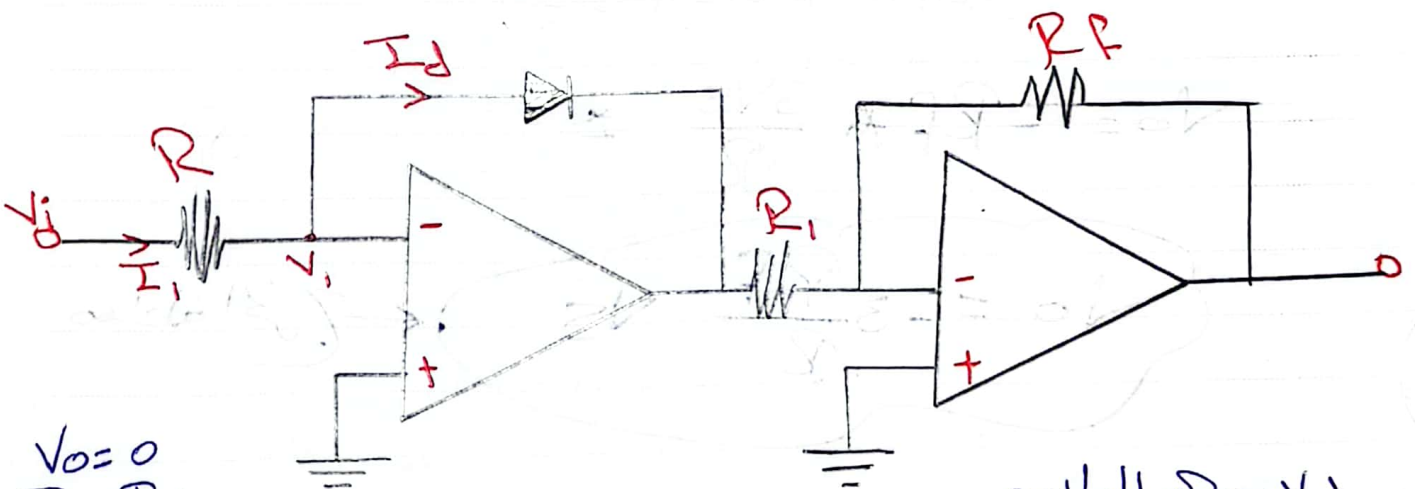
المكبر التفاضلي (الطرح) ~~مع مصادره المخرج~~



نقد المكبر التفاضلي في تبخير
الفرق بين اتي الدخول (Vs1 - Vs2)

* جهد المخرج يتناسب طردياً مع الفرق بين
جهدتي الدخول

* مكبر اللوغاريتمي وجهد المخرج لـ :-



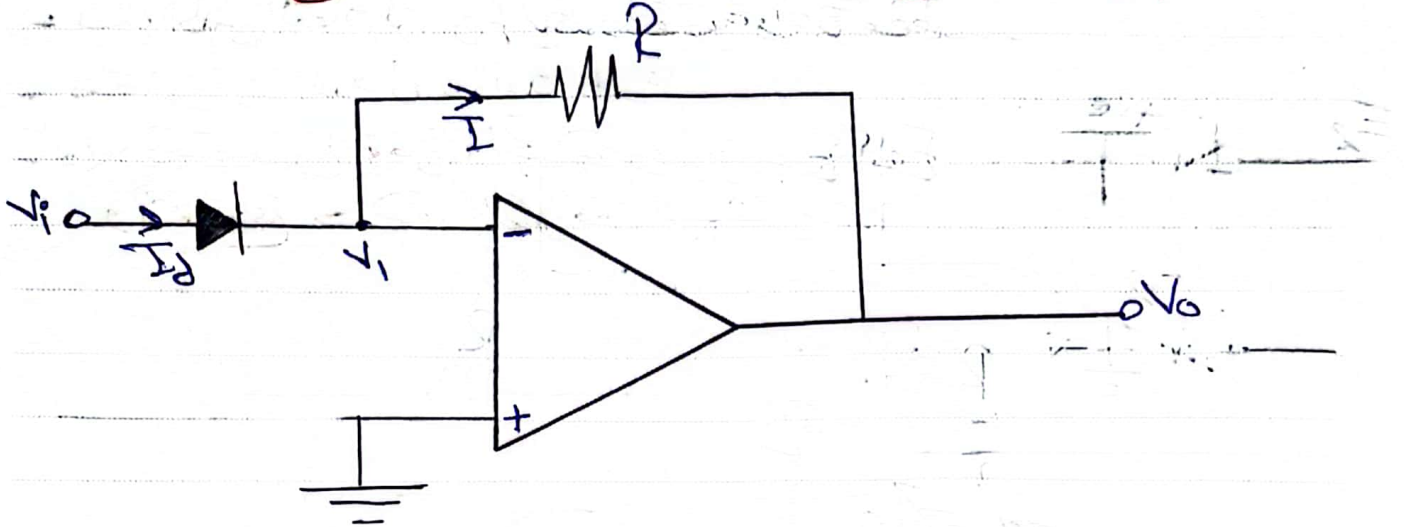
$$V_0 = 0$$

$$I_1 = I_d$$

$$V_0 = -V_T \ln V_i$$

هـ جهد الداخول
Id تيار التجميع للدايود
VT جهد الداخول عند
درجة حرارة معينة

* مكبر لوغاريتمي عاكس ومقاومة الخرج: R_o



$$V_o = -R I_o \ln^{-1} \frac{V_i}{V_T}$$

* مميزات الدارة:

1- دقة عالية

2- كفاءة عالية

3- دقة عالية في القياس

* مميزات الدارة:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{R_o} + 1 = 2$$

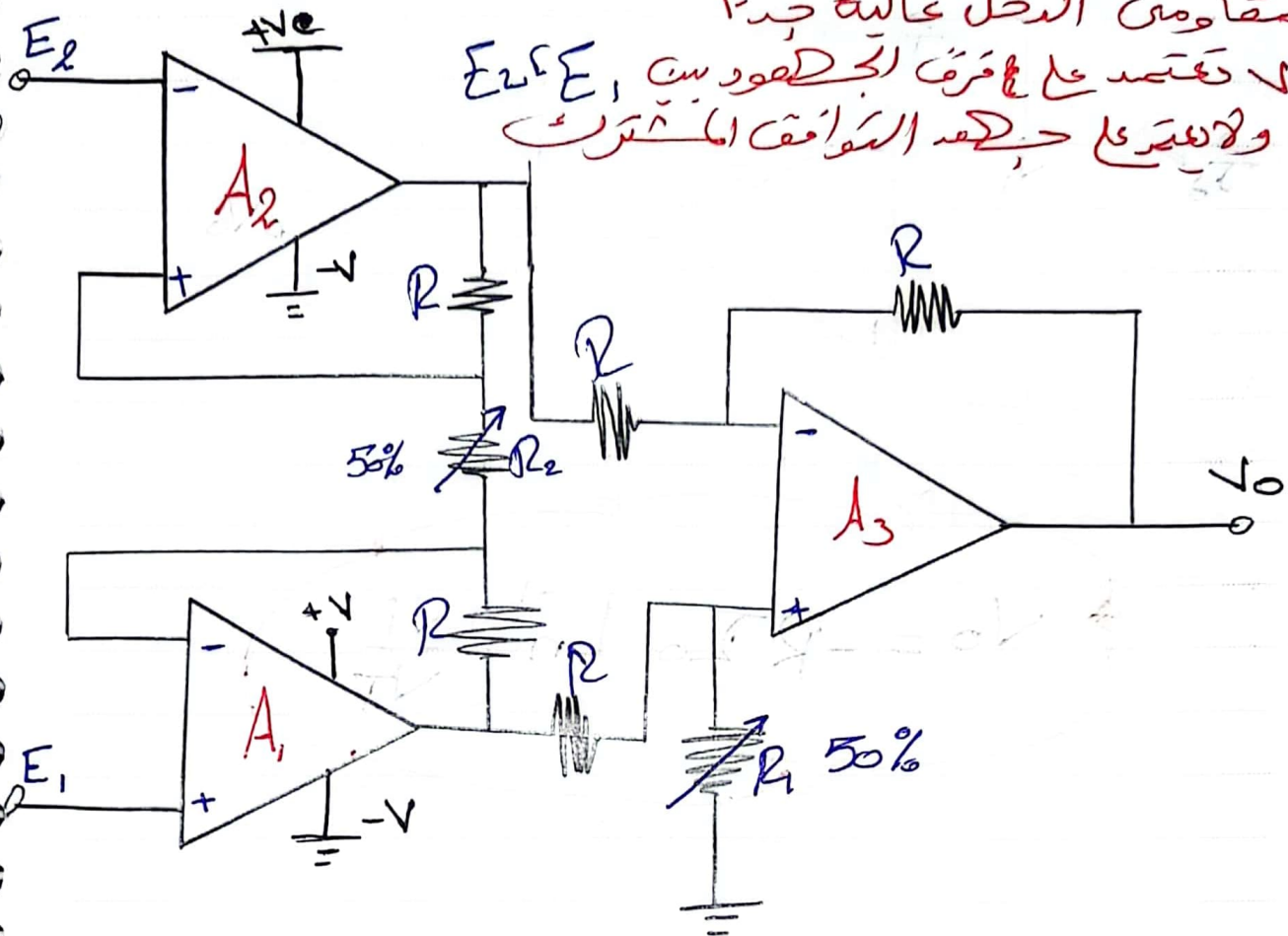
$$V_o = 2V_i$$

$$R_o = R$$

* مكبر قياسى مع دالتى خاصه

الخيران او الخصائص

- كسب الكبر التفاضلى A_3 يتحدد بمقاومة واحدة فقط
- مقاومتي الدخل عاليه جدا
- لا يعتمد على فرق الجهد بين E_1 و E_2
- ولا يعتمد على حجم التوافق المشترك



A_3 مكبر تفاضلى $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R}{R_1}$
 R_1 يتحدد فرق الجهد بين E_1 و E_2
 R_2 لتحديد كسب المكبر
 A_1, A_2 مكبرات يعوضانه بدور التزل

* يتكون مكبر القياس من ثلاثه مكبرات و سبع مقاومات

$$A_v = \frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{Q} \quad \text{حيث } Q = \frac{R_2}{R}$$

$$= m [V_1 - V_2] \quad \text{حيث } m = \frac{R_1}{R_2}$$

الباب الثاني :-

الموضوع

النواع المرشحات (على حسب العناصر المكونة للدائرة)

١- مرشحات الترددات

٢- مرشحات الترددات

* تعريف المرشح :- هو عبارة عن دائرة إلكترونية رباعية الأطراف طرفاه للدخل وطرفاه للخروج تقوم بإمرار نطاق معين من الترددات ومنع باقي الترددات

- وظائف المرشحات :-

- ١- تقوم بإمرار نطاق معين من الترددات ومنع باقي الترددات ويكون الخرج قبة البر ما يكم
- ٢- تقوم بمنع نطاق آخر من الترددات ومنع باقي الترددات ويكون الخرج قبة أقل ما يكم
- ٣- منع مرور الترددات والسوارة في بعض دوائر الاتصال

- المرشح المثالي :-

هو المرشح الذي تكون عناصره الخفية والسوية مثالية ويكون الكسب في نطاق الإرسال حالة نظرية وفي نطاق المنع = صفر

- خصائصها المميزة للمرشحات المثالية :-

- ١- استخدام مبرع على كسب كبير إشارات الخرج
- ٢- حذف الملفات من الدائرة
- ٣- سهولة تغير تردد القطع (Fc) باستخدام مقاومة متغيرة
- ٤- يوجب تأثيرات تحميل صغرى

(P) مرشحات تسمى **فعالة** :-

مكوناتها مقاومات وملفات ومكثفات

R



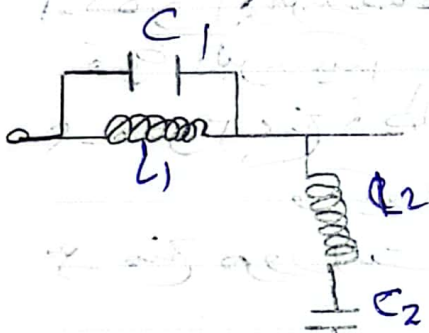
* مرشح امرار تردد منخفض

L.P.F



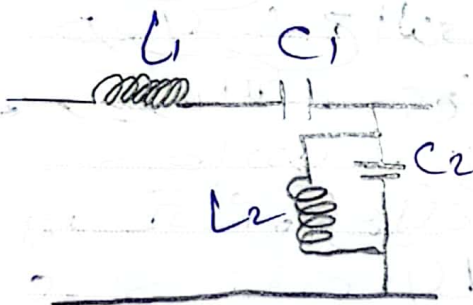
مرشح امرار تردد عالي

H.P.F



مرشح صنع نطاق

B.S.F



مرشح امرار نطاق

B.P.F

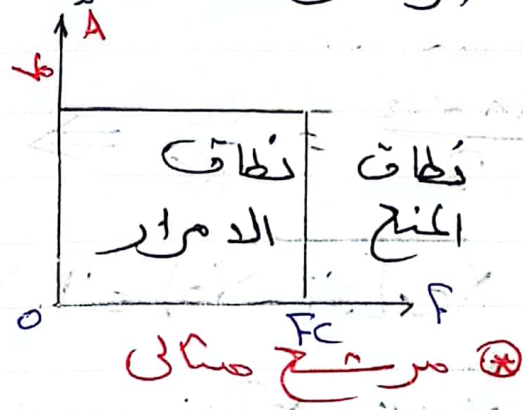
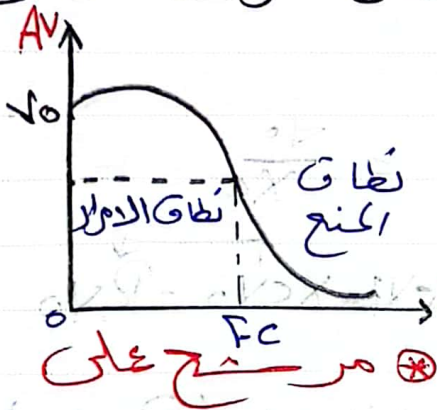
(*) **مرشحات فعالة** :- وتعتمد على عنصر مكبر العمليات حيث تقوم بتكبير اشارة الخارج وزيادة كسبها

صالحى استخامات المرشحات !

- ١- أجهزة الالتصال
- ٢- أجهزة الكسبات
- ٣- دوائر الإدخال والاستقبال

- عرف تردد القطع F_c :-

هو التردد الذى يفصل بين نطاق التمرار ونطاق المنع



$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad \text{Hz} \quad \omega_c = \frac{1}{RC} \quad \text{rad/sec}$$

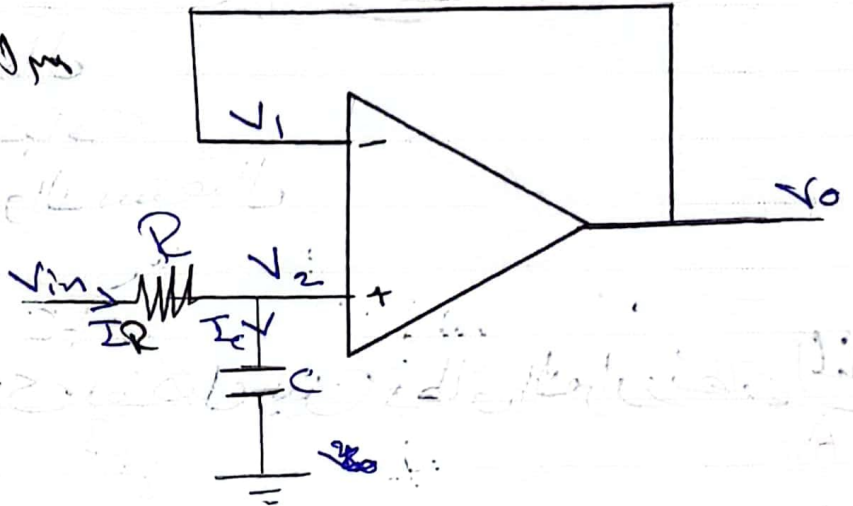
* عيوب المرشحات الغير فعالة :-

- إشارة الخرج تكون صغيرة بسبب الفقد الكبير فى الدائرة بسبب وجود مقاومات

أولاً: مبرر إمرار تردد منخفض فعال واستنتاج النسب الكهربية ١٨

كل

$$\begin{aligned} V_1 &= V_o \\ V_1 &= V_2 = V_o \\ \Sigma C &= I R \end{aligned}$$



$$\frac{V_{in} - V_2}{R} = \frac{V_2}{X_C} \Rightarrow \frac{V_1 - V_o}{R} = \frac{V_o}{X_C}$$

$$X_C [V_1 - V_o] = R V_o \Rightarrow X_C V_1 - X_C V_o = R V_o$$

$$X_C V_1 = R V_o + X_C V_o \Rightarrow X_C V_1 = V_o (R + X_C)$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{X_C}{R + X_C}$$

8 إيجاد مقدار كذا ١١

$$|A_V| = \frac{\sqrt{X_C^2}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

عند تردد القطع مقادير R = X_C

$$|A_V| = \frac{X_C}{\sqrt{2} X_C} = \frac{X_C}{\sqrt{2} X_C} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$A_V = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_i$$

$$A_{VdB} = 20 \log \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$$

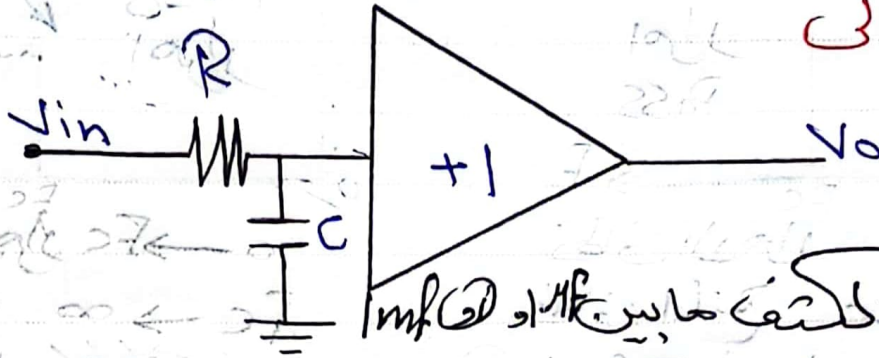
$$\omega_c = \frac{1}{R \cdot C} \text{ rad/s}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi R C} \text{ Hz}$$

SENA

عرف درجة الترشيح: هي عدد العناصر الفعالة بدائرة الترشيح وكلما زاد عدد درجة الترشيح كلما تحسنت خواصه

١- درجة أولى

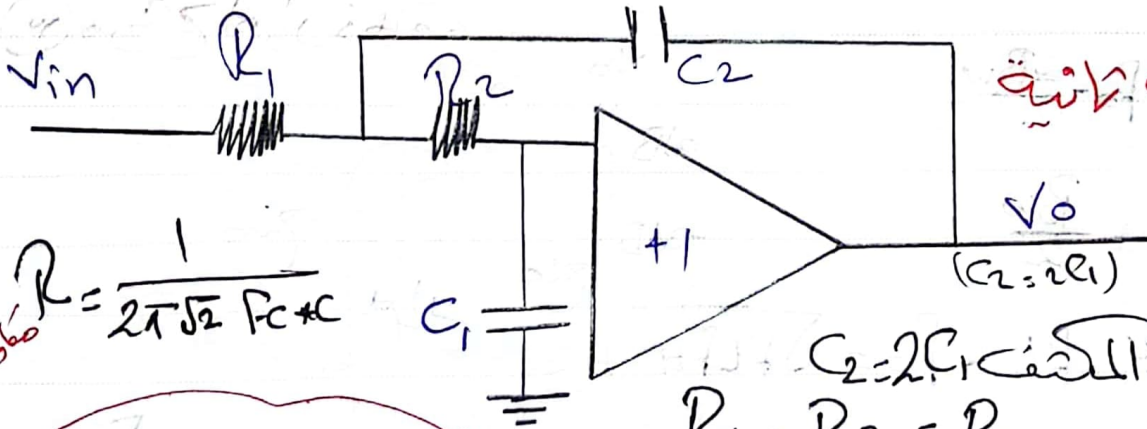


* إيجارضية المكثف حاسين ω_c أو f_c

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$R = \frac{1}{2\pi F_c \cdot C} \quad R = \frac{1}{\omega_c \cdot C}$$

٢- درجة ثانية



$$R = \frac{1}{2\pi \sqrt{2} F_c \cdot C}$$

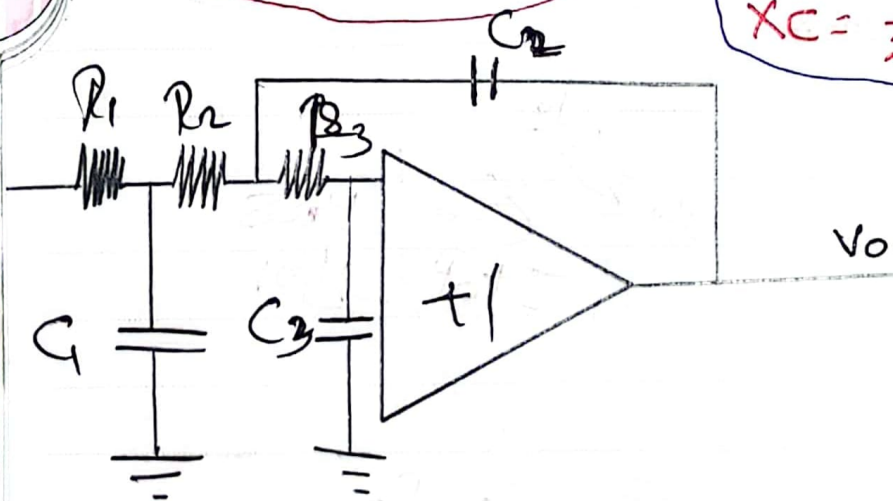
إيجار F_c
إختيارية C_1
إختيارية C_2
إختيارية R

إيجارضية المكثف $C_2 = 2C_1$
 $R_1 = R_2 = R$
 $C_1 = C_2$

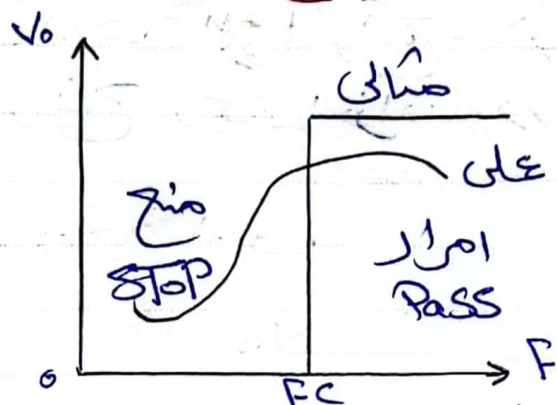
$$F_c = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{2}}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F_c C}$$

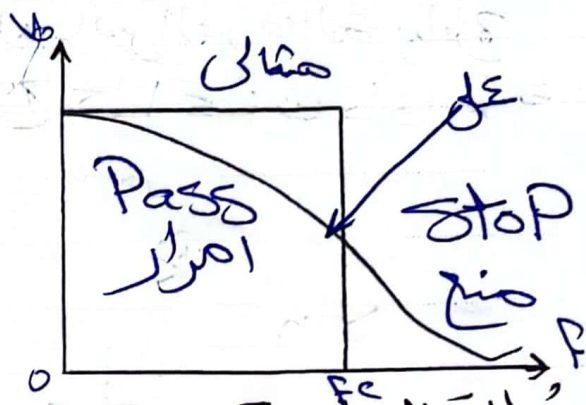
٣- درجة الثالثة



موضح بالتركيب خواص المرشحات الفعالة المتتالية والخطية مع كتابة مسمى نطاق الامرار والنوع



نطاق الامرار $F_c \rightarrow \infty$
 نطاق المنع $0 \rightarrow F_c$
 (مرشح بامرار عالي) ②



نطاق الامرار $0 \rightarrow F_c$
 نطاق المنع $F_c \rightarrow \infty$
 (مرشح بامرار منخفض) ①

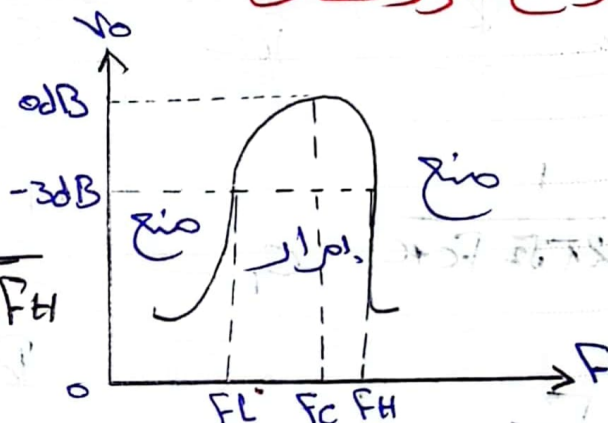
③ مرشح امرار نطاق

$$F_L = F_0 - \frac{B_w}{2}$$

$$F_H = F_0 + \frac{B_w}{2}$$

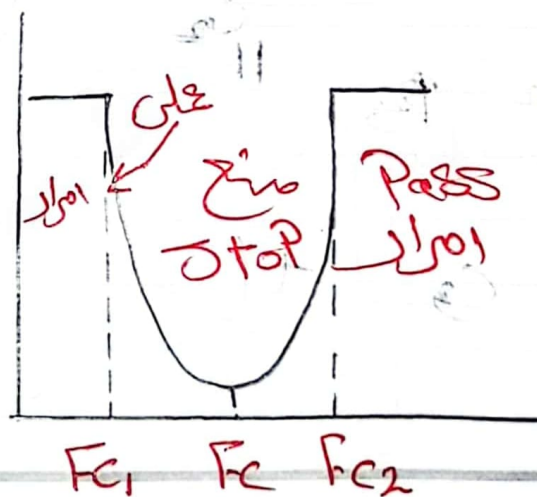
$$B_w = F_H - F_L \leq F_0 = \sqrt{F_L F_H}$$

$$Q = \frac{F_0}{B_w}$$



* مرشح منع النطاق

④ مة



مجموع امراض خفض

الدرجة الأولى :-

جهد الدخل عند تردد القطع

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in}$$

$$F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} \quad \text{Hz} \quad \omega_c = \frac{1}{R \cdot C} \quad \text{rad/sec}$$

جهد الخرج

$$\frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \times V_{in}$$

مقاومة المكثف

مقاومة

$$X_C = \frac{1}{2\pi F_c \cdot C}$$

$$\Sigma R = \frac{1}{2\pi F_c \cdot C}$$

مكثف ← تردد القطع (Fc) ← تردد القطع

مكثف ← تردد القطع

$$A_v = \frac{X_C}{\sqrt{X_C^2 + X_C}}$$

ملحوظة

$$A_v = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in}$$

عند تردد القطع فقط

$$A_v = 20 \log \frac{1}{\sqrt{2}}$$

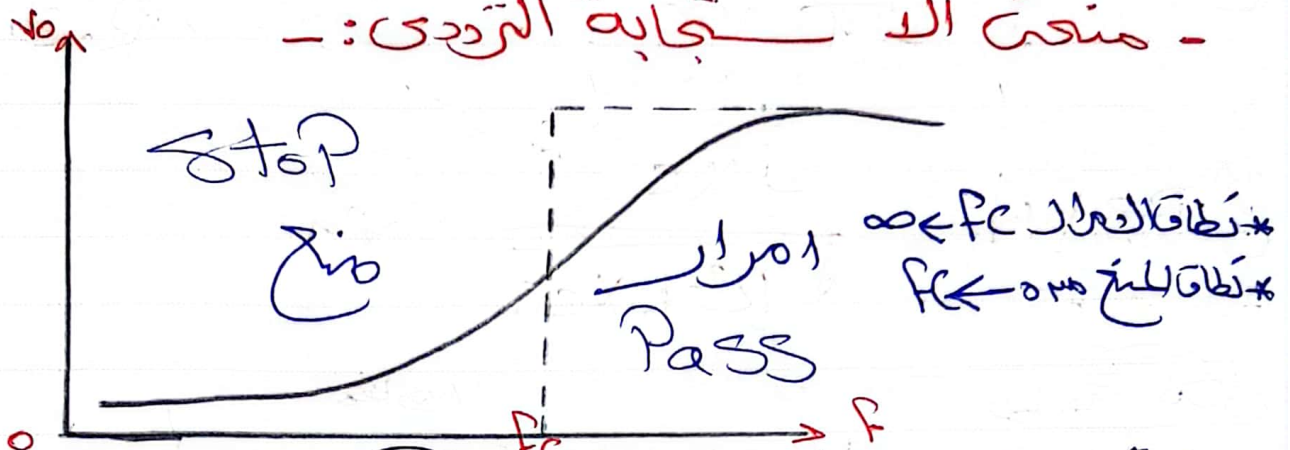
$$A_v(\text{dB}) = 20 \log \frac{1}{\sqrt{2}}$$

الجهد الناتج

* ثانياً :- شرح إمرار عالي H.P.F

طريقة :- يقوم بإمرار الترددات العالية فقط ومنع مرور الترددات المنخفضة ويسمى ذلك المرشح بمرشح تردد القطع "F.C" (أصلاً نهاية "∞" $F_c \rightarrow \infty$)

- منعني الـ - تجابة التردى :-



- يتم تعيين تردد القطع بانخفاض ω_c أو F_c بكمية مقدار ω_c -

مع القيمة $\omega_c = \frac{1}{RC}$ و $F_c = \frac{1}{2\pi RC}$

* خطوات تصميم المرشح من الدرجة الأولى :-

- 1- تعيين تردد القطع F_c و ω_c
- 2- اختيار قيمة المكثف تتراوح بين $1\mu F$ و $10\mu F$ و $0.1\mu F$

* المعادلتين للمرشح إمرار عالي :-

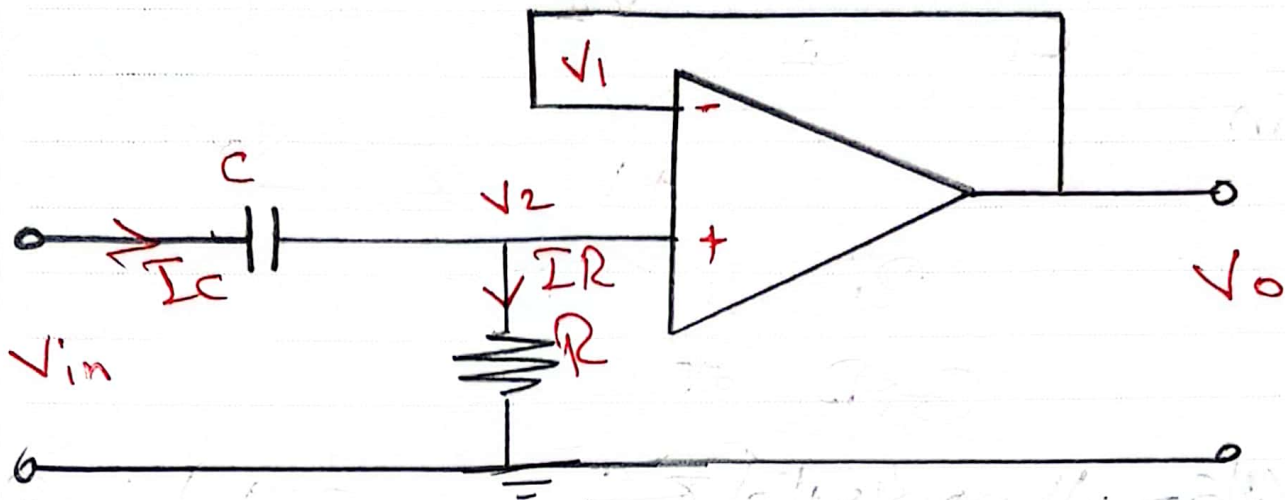
تردد القطع $F_c = \frac{1}{2\pi RC}$ Hz و $\omega_c = \frac{1}{RC}$ rad/sec

جهد الخرج V_o $AV = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \sum V_{in}$ كسب الجهد

$K_C = \frac{1}{2\pi F_c C}$ $\sum V_o = 0.707 V_{in}$ (معامل التردد المنخفض)

SENA

الرجاء شرح الامر عالى مع 1- قطاع كـ الشرح



$$V_1 = V_2 = V_o \quad \& \quad I_C = I_R$$

$$\frac{V_1 - V_2}{X_C} = \frac{V_2}{R} \Rightarrow \frac{V_{in} - V_o}{X_C} = \frac{V_o}{R}$$

$$(R \cdot V_{in}) - (R \cdot V_o) = (X_C \cdot V_o)$$

$$R V_{in} = (X_C \cdot V_o) + (R \cdot V_o) \quad \text{بأخذ } V_o \text{ مشترك}$$

$$R V_{in} = V_o (X_C + R)$$

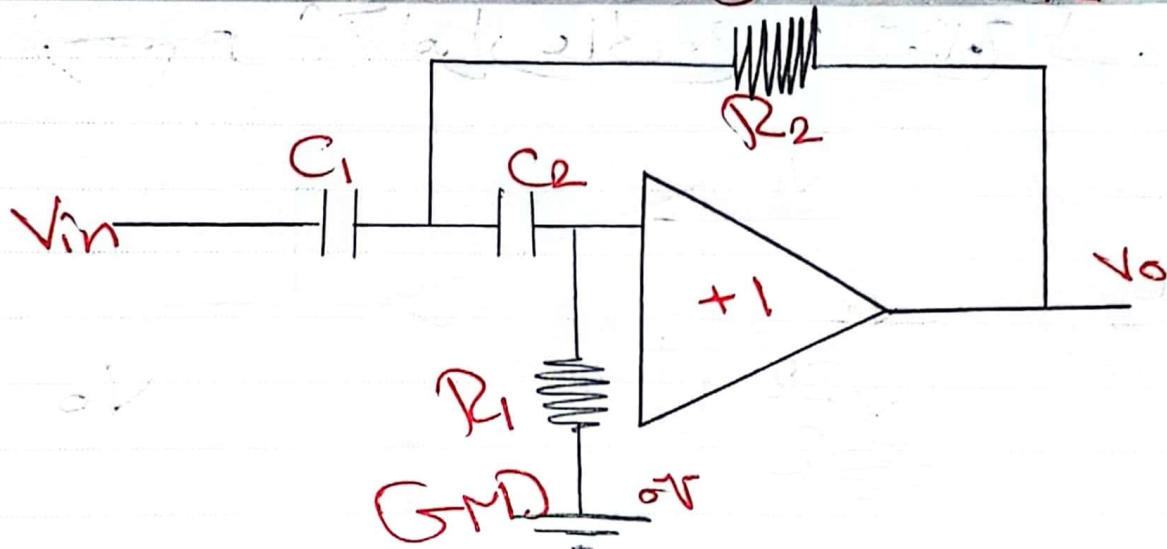
$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R}{X_C + R} \Rightarrow |A_V| = \frac{R}{X_C + R}$$

$$A_V = \frac{R}{\sqrt{X_C^2 + R^2}}$$

* عند تردد القطع $X_C = R$
 $A_V = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \& \quad V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in}$

$$A_V(\text{dB}) = -3 \text{ dB}$$

تصميم مرشح إمرار عالي من الدرجة الثانية



* خطوات تصميم مرشح إمرار عالي من الدرجة الثانية

- ١- تعيين تردد القطع
- ٢- اختيار قيمة المكثف
- ٣- حساب قيمة المقاومة R

$$R = R_2 \Rightarrow R_2 = \frac{1}{2} R_1$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R \cdot C} \quad \text{و} \quad \omega_c = \frac{1}{\sqrt{2} R \cdot C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} f_c \cdot C}$$

$$R = \frac{1}{\sqrt{2} \omega \cdot C}$$

SENA

المعطي مرشح
إمرار منخفض كامل

- عرفنا النطاق B.W :- $B.W = F_H - F_L$ (هو الفرق بين تردد القطع العلوي وتردد القطع السفلي)

- معامل الجودة Q :- (هو النسبة بين تردد المركز وعرض النطاق الترددي)

$$Q = \frac{F_0}{B.W}$$

* قوانين الخاصة :-

$$F_0 = \sqrt{F_H \cdot F_L} \quad \text{تردد المركز}$$

$$F_H = F_0 + \frac{B.W}{2} \quad \text{التردد العلوي}$$

$$F_L = F_0 - \frac{B.W}{2} \quad \text{التردد السفلي}$$

* ————— *

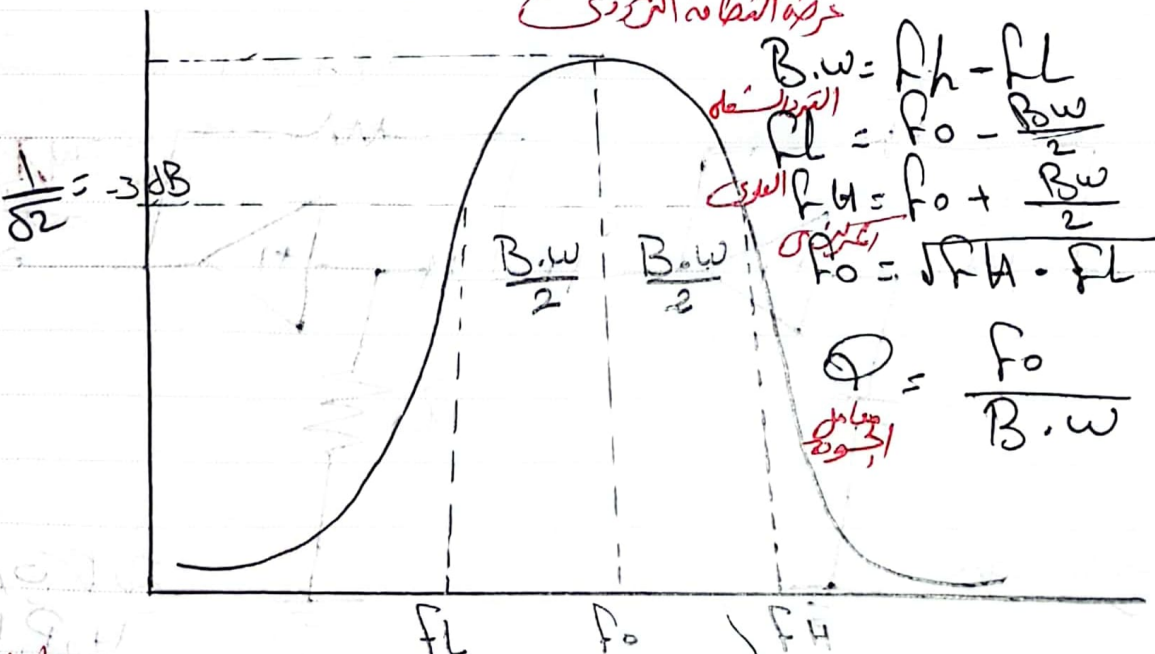
B.P.F

* شرح إمرار نطاق

وطيقتة :-

يقوم بإمرار نطاق معين من الترددات ويحصر سبب ترددي القطع و
التي منع باقي الترددات التي تقع خارج هذا النطاق

عرض النطاق الترددي



معامل الجودة $Q \geq 0.5$
شرح إمرار نطاق
جيد

معامل الجودة $Q < 0.5$
شرح إمرار نطاق
ضعيف

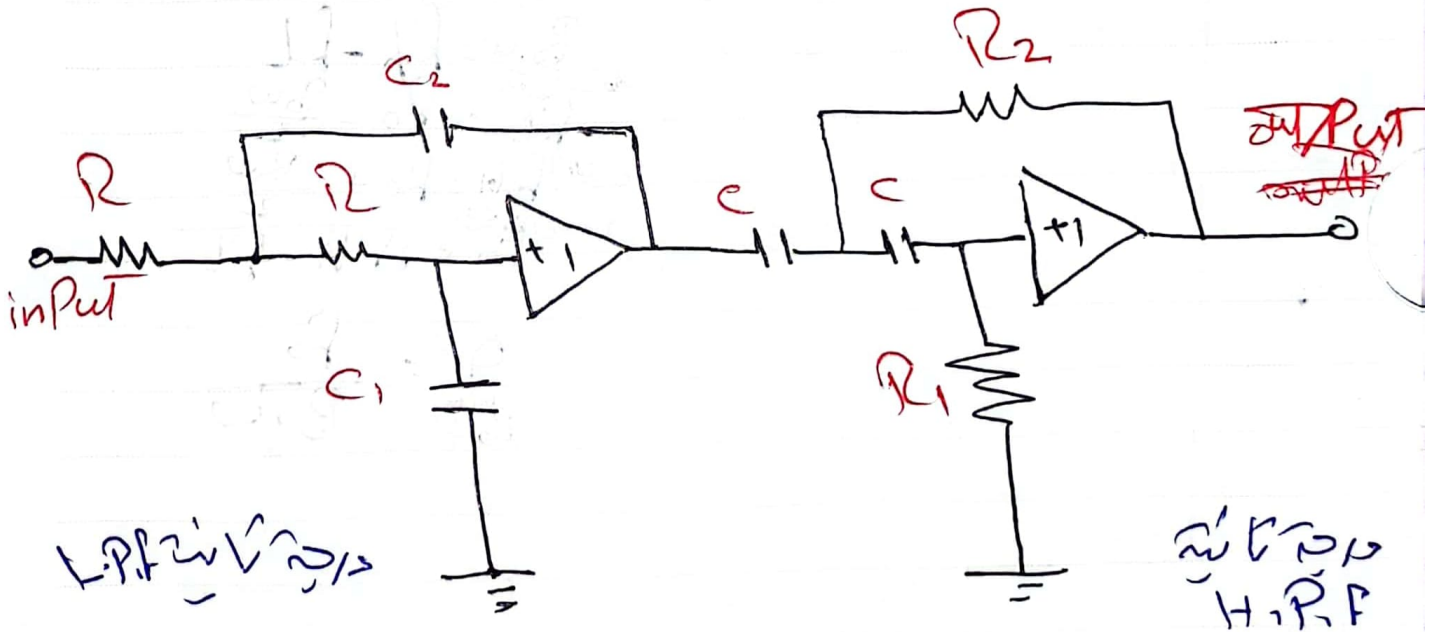
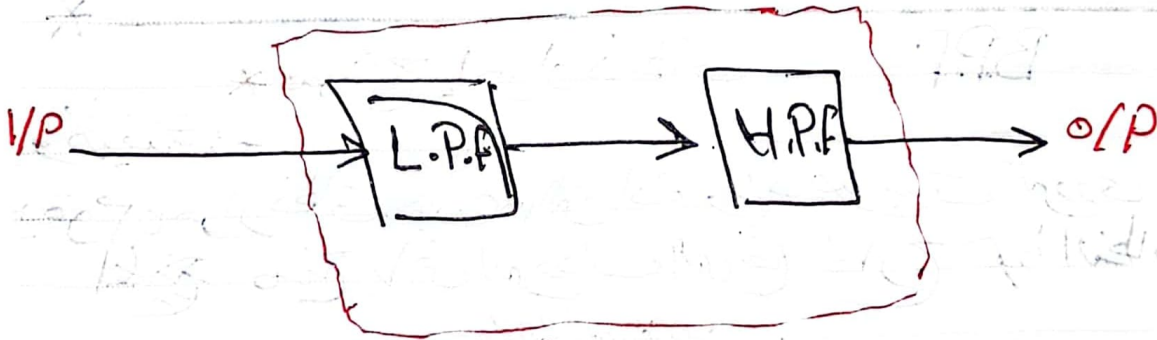
ينقسم مرشح امدار نطاق الى نوعين

امداد نطاق عريض النطاق و امداد نطاق ضيق النطاق

* امداد نطاق عريض النطاق
- ودا يتصل عليه مع الربط المكافئ مرشح امداد مدقق و مرشح امداد عالي ويكون معامل الجودة

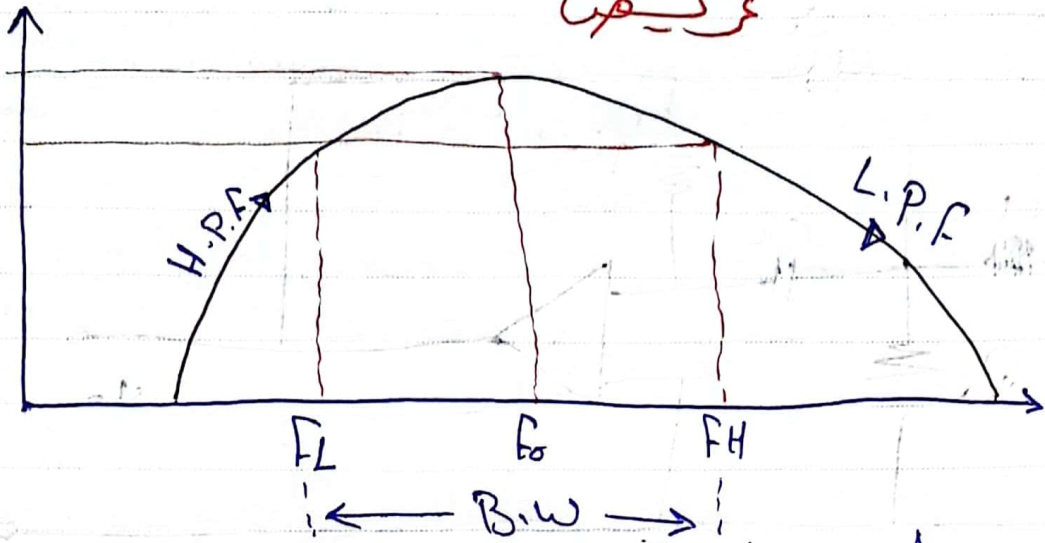
$$Q \leq 0.5$$

* مخطط صندوق مرشح نطاق عريض النطاق



الموضوع: ممتحن الرتبة الأولى لمرشح إمرار نطاق

عريضة



- * الربط شروط الربط كما شرفها :-
- ١- أن يكون كل من المرشحين متساوي داخل نطاق الإمرار
- ٢- أن يكون تردد القطع لمرشح H.P.F. أقل من تردد القطع لمرشح L.P.F.

$$\frac{F_{cl}}{F_{ch}} \geq 2 \quad \therefore F_{cl} = 2 F_{ch}$$

- مواصفات وخصائص مرشح إمرار نطاق عريض من الترددات
- ١- تردد القطع المنخفض F_L يتعلق بمواصفات مرشح إمرار الترددات العالية

$$F_L = F_{ch}$$

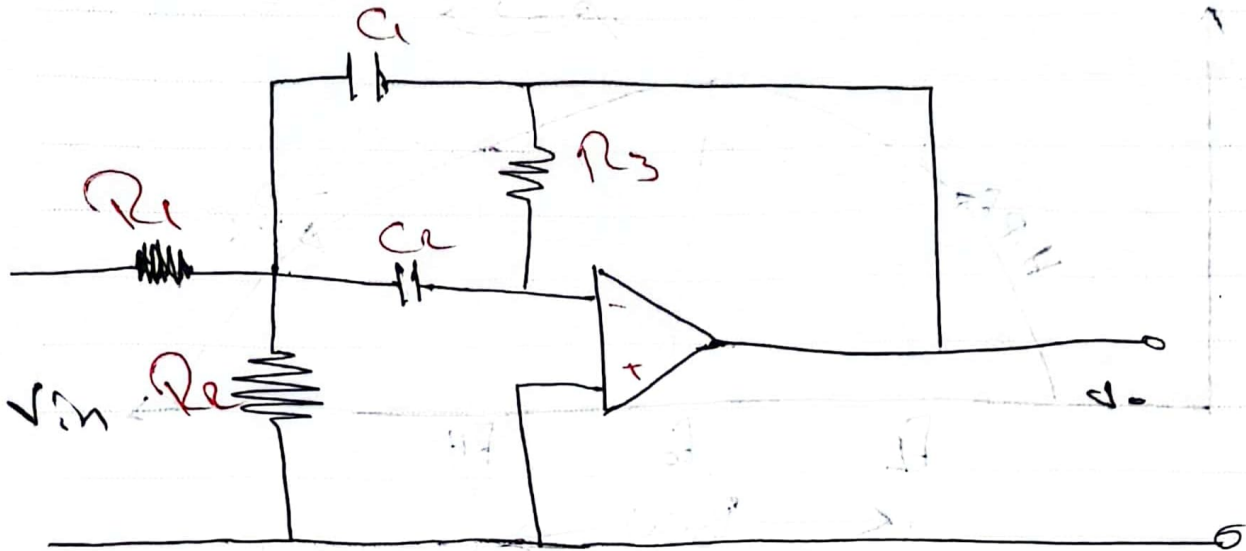
- ٢- تردد القطع العالي F_H يتعلق بمواصفات مرشح إمرار الترددات المنخفضة

$$F_H = F_{cl}$$

يطلب المرشح النتائج له قيمة عظمى عند تردد المركز F_0

⊗ ممتحن الرتبة الأولى مستحبة

مرشح إمرار نطاق ضيق صفر الترددات



عوامل الدائرة

معامل الكسب $Q = \frac{f_0}{B \cdot \omega}$

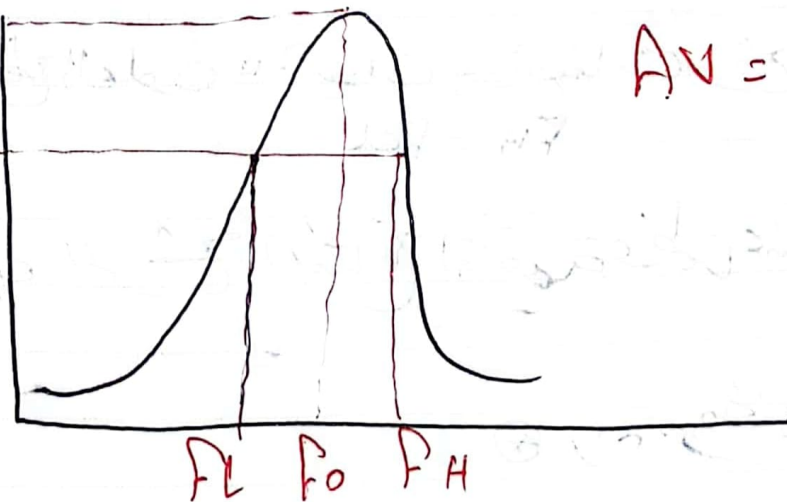
$R_1 = \frac{Q}{2\pi f_0 \cdot C}$

$R_2 = \frac{Q}{2\pi f_0 \cdot C (2Q^2 - 1)}$

$R_3 = 2R_1$

معامل الكسب $Q = \frac{f_0}{B \cdot \omega}$

$AV = 1$
 0.707



$AV = \frac{V_o}{V_i}$

SENA

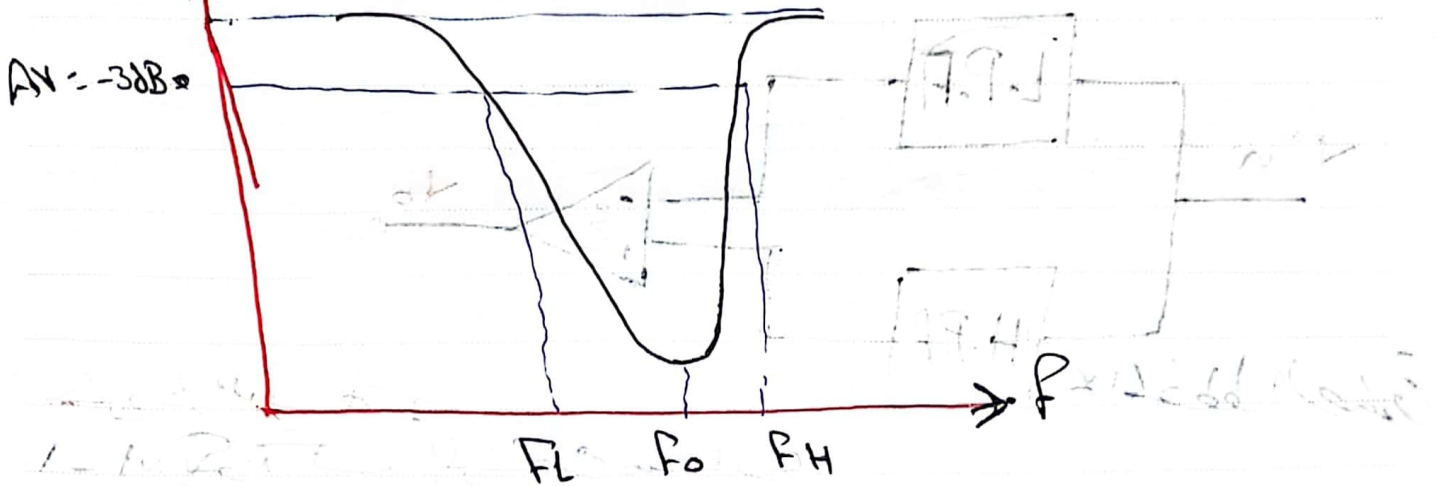
BW

الموضوع : مرشح منظم نطاق فعال B.S.F

وتلخيصه :-

منظم مرور نطاق مصدر الترددات يحد من سعة تردد القطع ويمنع
بالمرة ياتي الترددات الواقعة خارج هذا النطاق

- مخطط لك - تجابة التردد مرشح منظم نطاق فعال B.S.F



A - تصنيف مرشح منظم نطاق فعال الى نوعين هما :-

1 - مرشح منظم نطاق عريض من الترددات $Q \leq 0.5$

2 - مرشح منظم نطاق ضيق من الترددات $Q > 0.5$

1-

$$H_A = H_B = H_C$$

2-

$$H_D = H_E$$

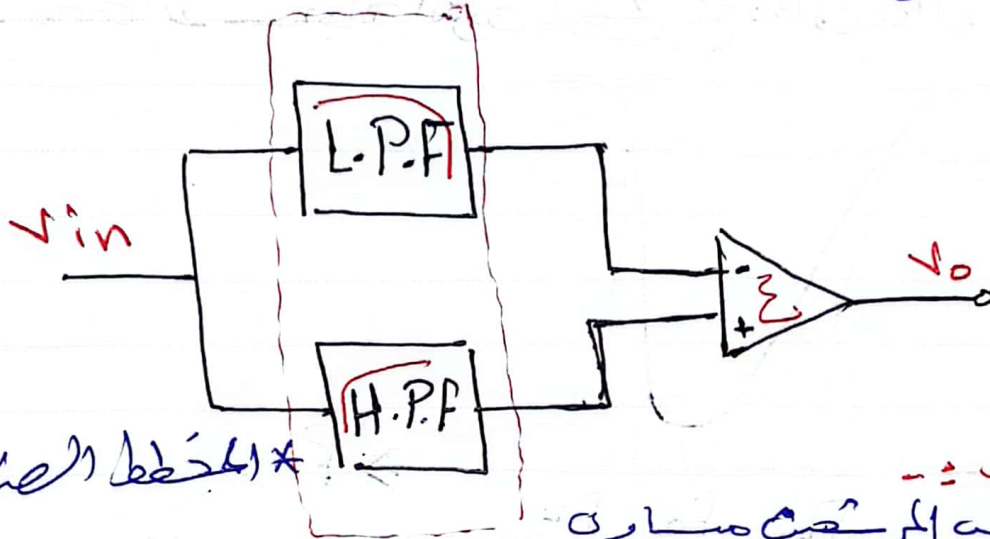
3-

$$H_F = H_G$$

مرشح تمرير نطاق عريض :-

تتركب من :-

مرشح امرار عالي ومرشح امرار منخفض متصلة على التوالي
 ويتم جمع خرج المرشحين بمكبر جامع

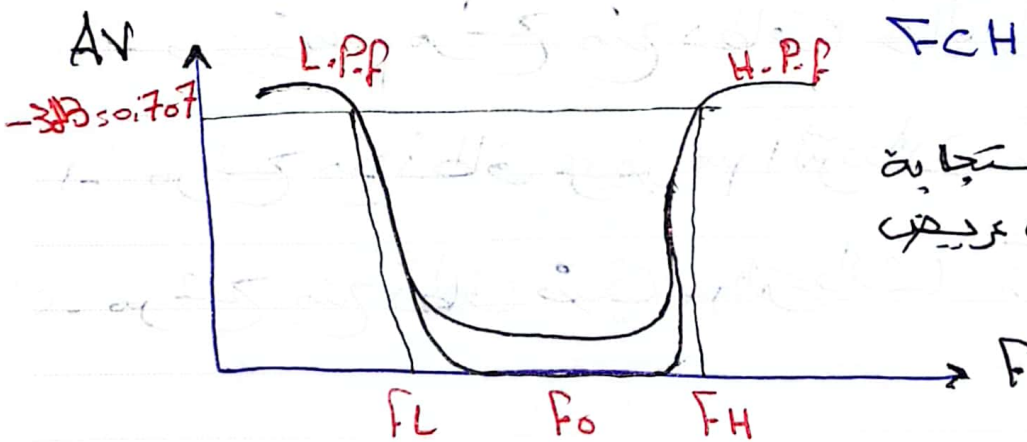


* المخطط الصوري

شروط الربط :-

١- ان يكون كلا المرشحين متساويين داخل النطاق

$$F_{CH} \geq 2 F_{CL}$$



* مخرج الا مستجابة
 لمرشح منع نطاق عريض

ملاحظات المرشح الناتج :- (خصائص)

$$A_{V1} = A_{V2} = A_V$$

١-

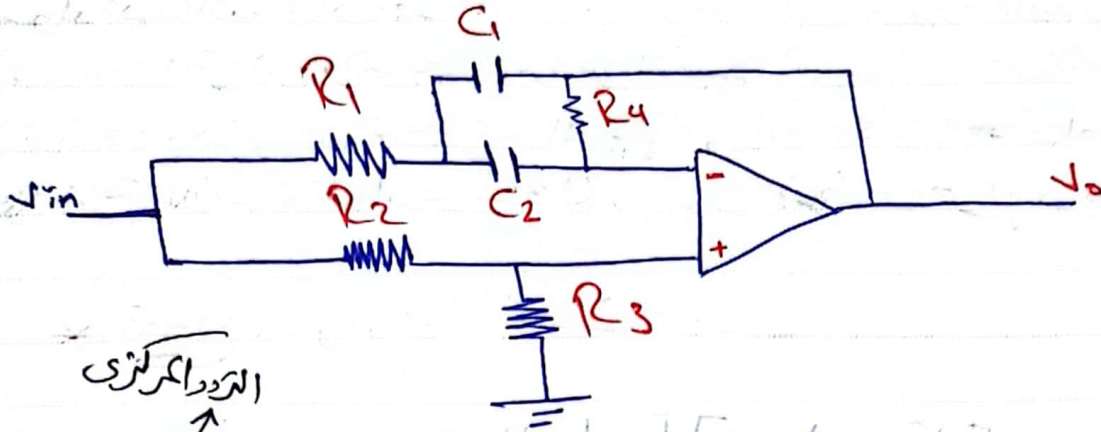
$$F_L = F_{CL} \rightarrow$$

٢-

$$F_H = F_{CH}$$

٣-

الموضوع : كانيا :- مرشح نطاق ضيق :-



التردد المركزي
 صايل
 الكودة

$$Q = \frac{F_o}{B.W}$$

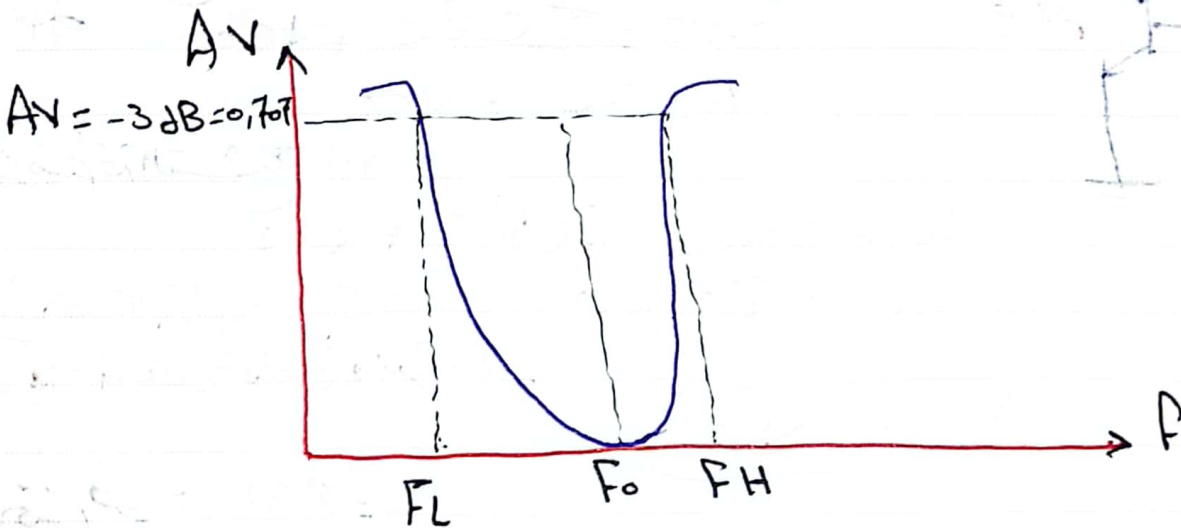
 درجة التصفية

$$R_1 = R_2 \quad \& \quad C = C_1 = C_2$$

$$R_4 = \frac{R_1}{\pi \cdot F_o \cdot C} \quad \& \quad R_1 = \frac{R_4}{4Q^2}$$

$$R_3 = 2Q^2 R_1 \quad \& \quad R_3 = \frac{1}{2} R_4$$

* منحنى الاستجابة الترددية لمرشح نطاق ضيق
 في الترددات :-



الباب الثالث :-

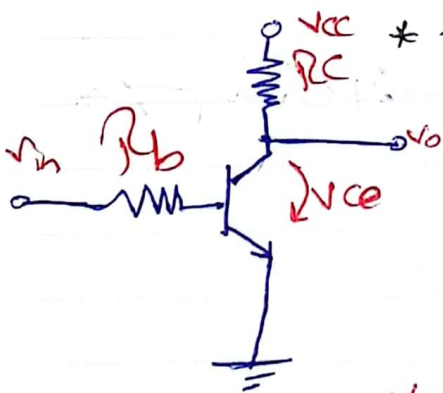
مولدات النبضات :- هي عبارة عن هذبات متعددة الاهتزازات يخلقها عليها
 هذبات الترانزستور وهي عبارة عن مرحلة تكبير ترانزستوراً صورياً في حالة on
 والارض في نفس الوقت في حالة off وطولها كثيفة وكثافة موجية
 كلاً منها للارض وتولد هذه الهذبات نبضات موجية ومستطيلة

* أنواع مولد النبضات :-

١- هذبات غير مستقر [مرادوارياً] لعدم استقرارها في حالة النبضات
 تلقائياً بمجرد توصيل المصدر فيحتاج إلى نبضة إلهام

٢- هذبات مستقر [احادي] استقرار [في حالة النبضات الواحدة]
 ويحتاج إلى نبضة إلهام في حالة واحدة

٣- هذبات ثنائي الاستقرار [المذبذب] يحتاج إلى نبضتين إلهام



حل ترانزستور كمنقطع

$$I_B = 0 \text{ و } I_C = 0$$

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$

$$V_o = V_{CE} = V_{CC}$$

حالة المشبع (on)

$$V_{CE} = 0 \text{ و } V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$

$$V_{CC} = I_C R_C$$

ويحتاج إلى ترانزستور كمنقطع
 لرفع استجابة القطع والتوصيل

$$V_o = V_{CE}$$

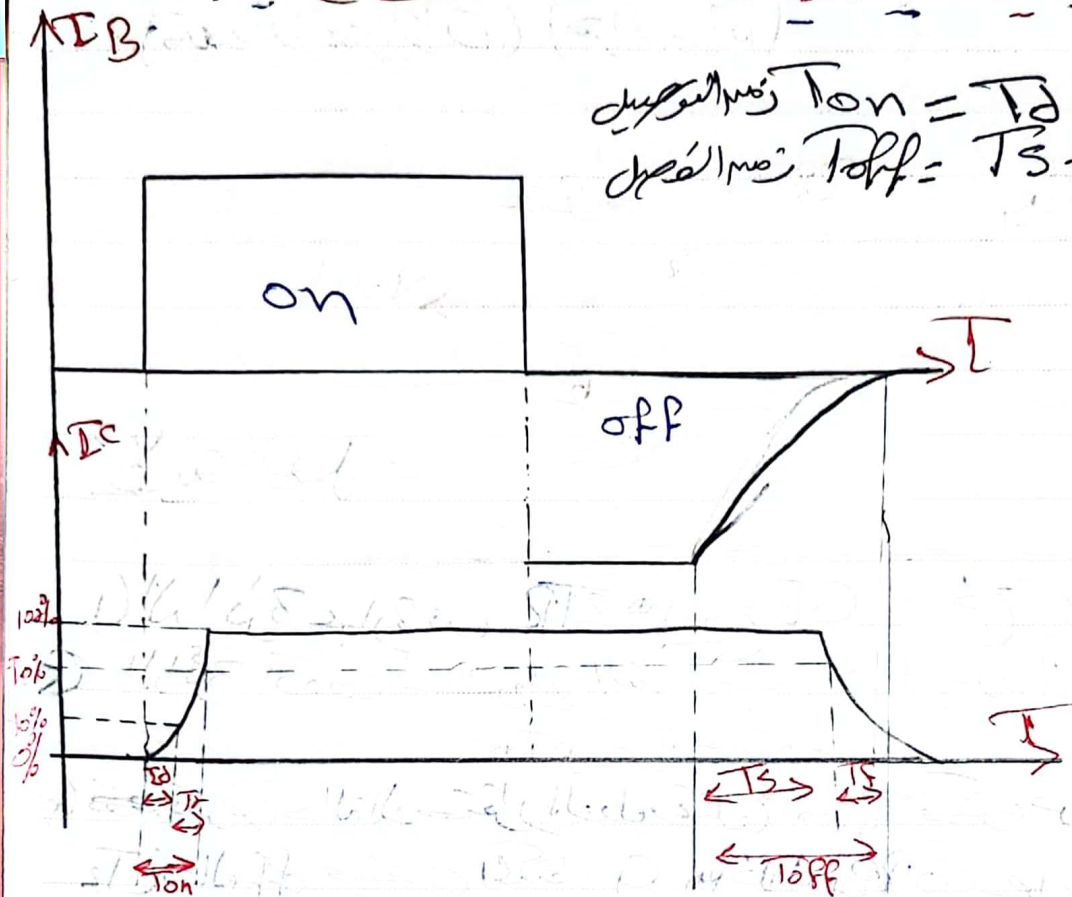
$$V_C \approx 0$$

* مخرج فواصل المخرج :-

أولاً العلاقة بين I_c ، I_b في حالة التردد صغير كفتح مع تعريف T_D ، T_r ، T_S ، T_F

$$T_{on} = T_D + T_r \quad \text{زمن التوصل}$$

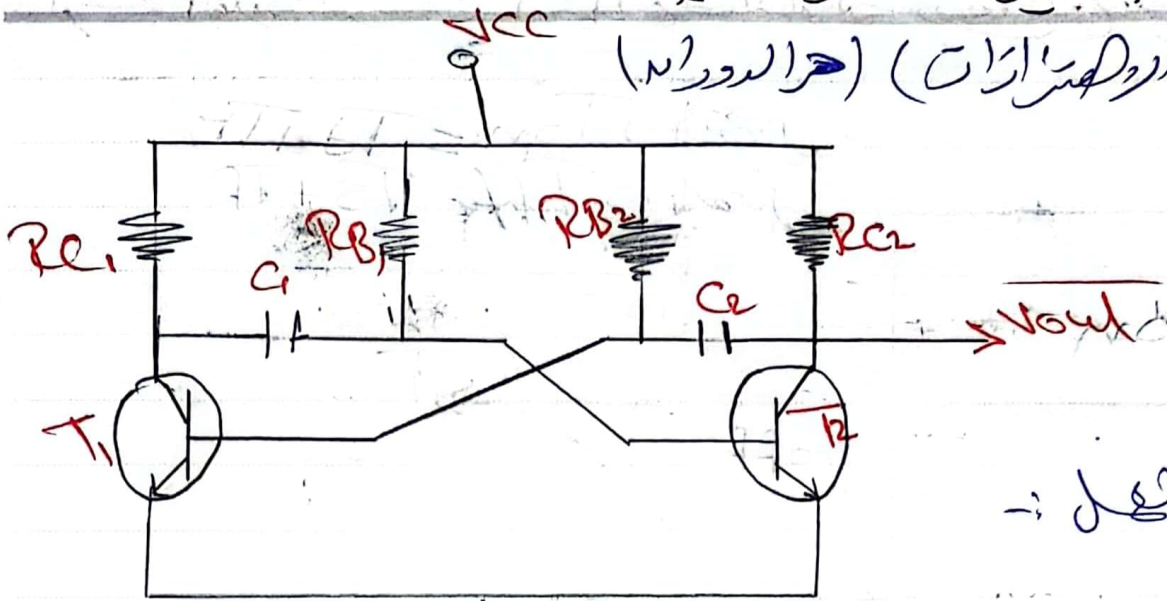
$$T_{off} = T_S + T_F \quad \text{زمن الفصل}$$



- T_D :- زمن التأخير الزمن للبدء لزيادة تيار الجمع من 0% إلى 10% قيمة القطب
 - T_r :- زمن الارتفاع الزمن للبدء لزيادة I_c من 10% إلى 90% قيمة القطب
 - T_S :- زمن التخزين الزمن للبدء لصيغ تيار الجمع من القيمة القطب إلى 90%
 - T_F :- زمن الهبوط زوال التيار الزمن للبدء لخفض I_c من 90% إلى 10% قيمة القطب
- *** في حالة توصيل T_D لا يتحول إلى on في نفس الوقت والخطة
ولكن يحتاج إلى زمن T_r و T_D ، حالة فصل T_F لا يتحول إلى
off في نفس الخطة ولكن يحتاج إلى زمنين هما T_S و T_F

شرح مذنب لمبره مستقر اوكديم لك استقرار مع الرسم

(مقدار التغيرات) (الدوران)



نظريه الحل :-

1) انه اذرة عبارة عن R و C نوع E خرج كل منهما دخل للآخرى
الدائرة تحقق الشروط التذبذب حيث الاضداد انك في زاوية العصب 360
كل ترانس مستقر

2) نفرض حالة الاستقرار الاول ونحمل T_1 فيكون خرج C_1 صغير يجعل
 T_2 حاله off فيسبب المكثف C_1 مرور R_{B1} حتى يصل الى قيمة جهد عاليه
وهذا الجهد يطبق على قاعدة T_2 فيجعله on وفيه اوضح الاستقرار الثاني

$$* T_1 = 0.7 C_1 R_{B1}$$

3) وضع الاستقرار الثاني فيكون خرج C_2 صغير يجعل T_1 حاله off فيسبب المكثف
فيجعله on R_{B2} فيطبق جهد عالي على قاعدة T_1 فيجعله on وضع
وضوح الاستقرار الاول

$$* T_2 = 0.7 C_2 R_{B2}$$

$$T_T = T_1 + T_2$$

$$* T_T = 0.7 R_{B1} C_1 + 0.7 R_{B2} C_2$$

ونتم الحصول على نصيحت متماثلة مع الدارة غير مستقرة عند اى المقاومة والمكثفات

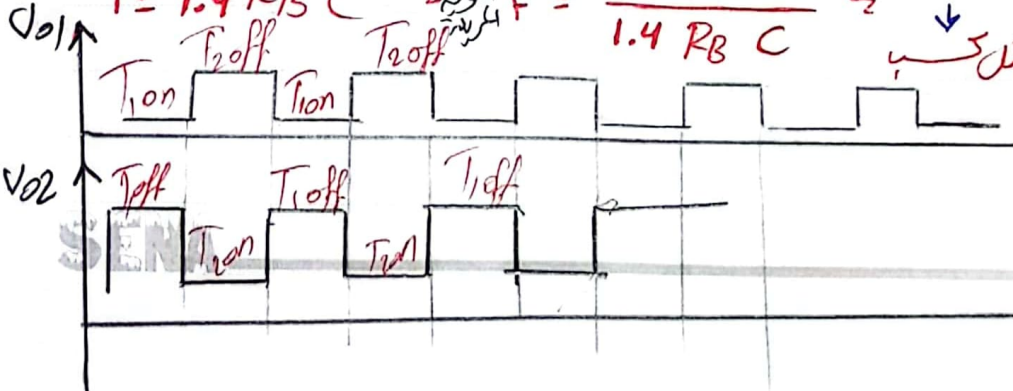
$$R_{B1} = R_{B2} = R \quad \& \quad C_1 = C_2 = C$$

$$T = 1.4 R B C$$

$$F = \frac{1}{1.4 R B C}$$

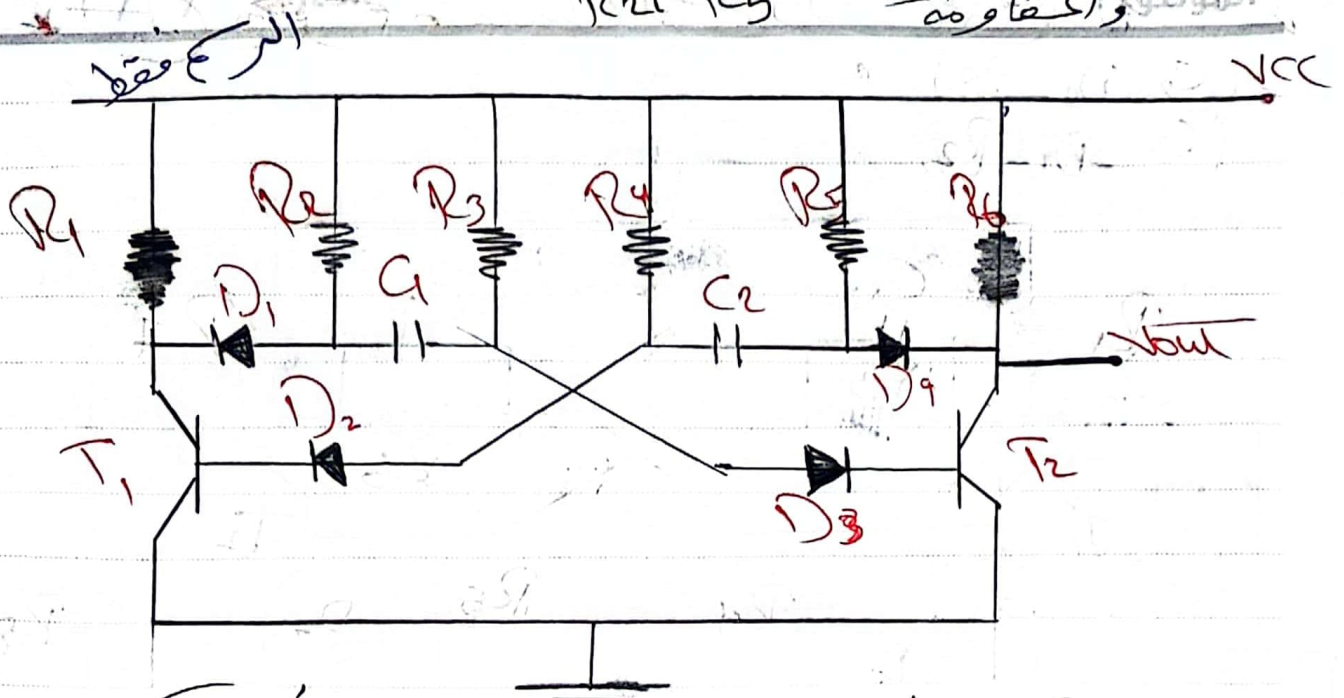
$$h_{FE} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{R}{R_C}$$

$$\downarrow \text{أقل كسب} = \frac{\text{مقاومة القاعدة}}{\text{مقاومة المجمع}}$$



بها 8 حتى المجمع

اسم الدارة الخلية لمزيد من تصميم الدارة مع دائرة الديود D_1 و D_2
 الموضوع والمقاومة R_1 و R_2



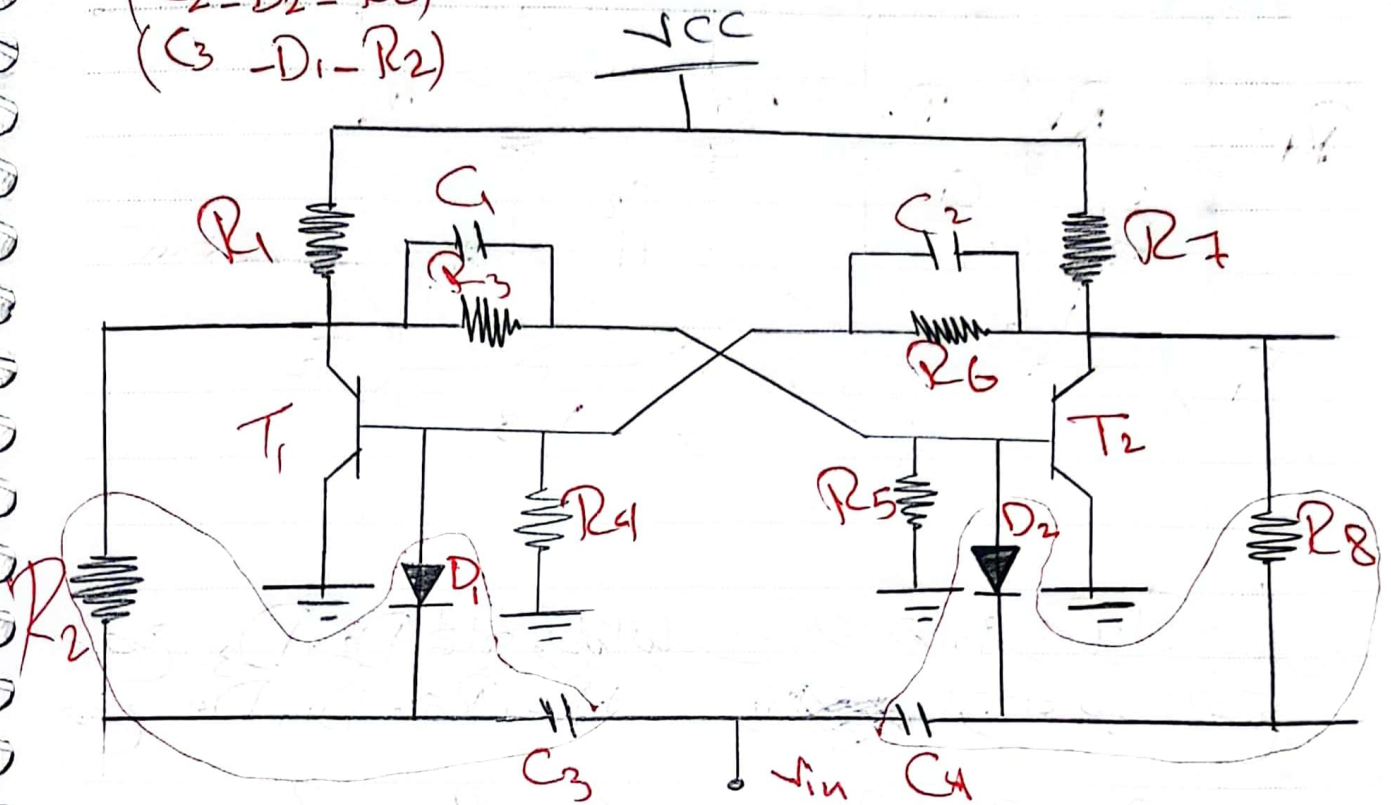
وضع D_2 و D_3 لحماية وصلة الباس و القاطعة من الاضرار العكس
 وضع D_1 و D_4 و R_2 و R_5 و R_6 ارتقاء نبضة الكرج

$$R_{L2} = R_5 \parallel R_6 \quad \text{و} \quad R_{L1} = R_1 \parallel R_2$$

$$R_C = R_L \quad \text{و} \quad h_{f1} = \frac{R_{b1}}{R_{C1}} \quad \text{و} \quad h_{f2} = \frac{R_{b2}}{R_{C2}}$$

- كداد
 - ذو حالة ثنائية
 - ثنائي
 - شرح مع الـ 4 صديقاتي للـ استقرار (القطب) مع ذكر طريقة كل واحد ٣٥

(C2 - D2 - R8)
 (C3 - D1 - R2)



* كدادم أو مقطع جهه

* الدائرة لا وصف + استقرار
 - يتكون الدارة من 2TR مرتبط خرج كل منها بدخل الآخر وضعه

P - الوضع الأول $T_1 = on$, $T_2 = off$
 B - الوضع الثاني $T_1 = off$, $T_2 = on$

١- في حالة الـ استقرار الأول $T_1 on$ فيكون جهه الخرج المجموع T_1 صغيره صفر على قاعدة T_2 فيكون $T_2 off$
 ٢- نعمل الدارة المكونة من R_2, D_1, C_3 على تقاضى الموجة المربعة و أعطاه نبضه اليه على قاعدة T_1 فيتحول T_1 وضع الـ استقرار الثاني off
 * في حالة الـ استقرار الثاني $T_2 on$ يكون جهه الخرج $V_{C2} = V_{CC}$ جهه عالي يتطبق على دخل T_2 فيجعل $T_2 on$ ويحذف تقاضى الدارة المكونة من R_8, D_2, C_4 على تقاضى الموجة المربعة و اعطاه نبضه اليه فيكون $T_2 on$ فيجعل $T_1 off$
 ٣- اجعلنا في حالة الـ استقرار الأول $T_1 on$: $T_2 off$

SENA

R_1, R_2 فصل المقادير الحواسيات بالرضى بالتناوب
اثنان حالات ان سفير فصل $(R_1 \text{ مع } D_1)$ وقيل $(R_2 \text{ مع } D_2)$

C_1, C_2 عبارة عن مكثفات في الدارة على التوالي على التوالي
 لكل من الترانزستورين R_3, R_6 الوضع أو العكس و R_3, R_6 يكون
 زمره التحويل أقل ما يمكن مع وضع المكثفات (C_1, C_2) بصفات
 منخفضة على التوالي R_3, R_6

* رزم ۱۳۳۱ التحویل - حوالہ ۱۳۳۱ التحویل الترائف سور ۱۳۳۱ و طرح ۱۳۳۱

- البرتدو بحسب الأصول علم

$$f_{\max} = \frac{R + \bar{R}}{2CR\bar{R}}$$

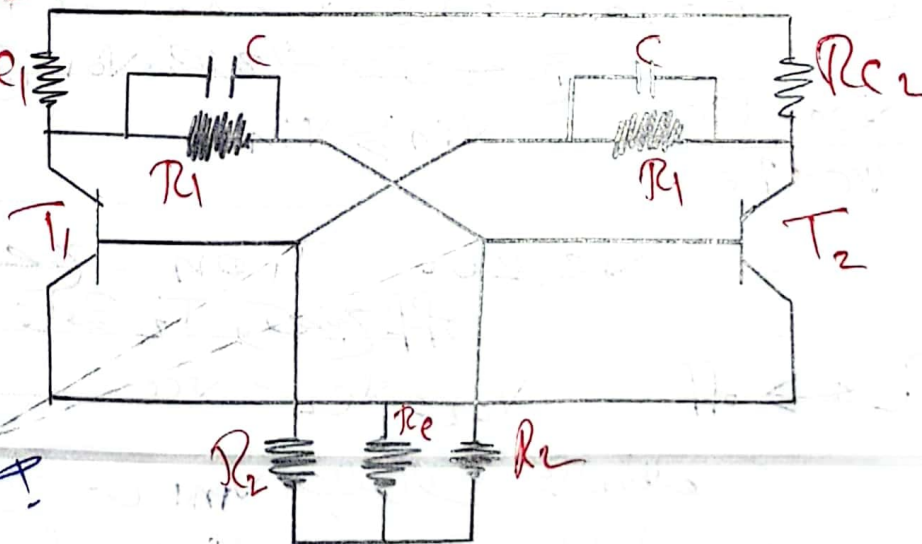
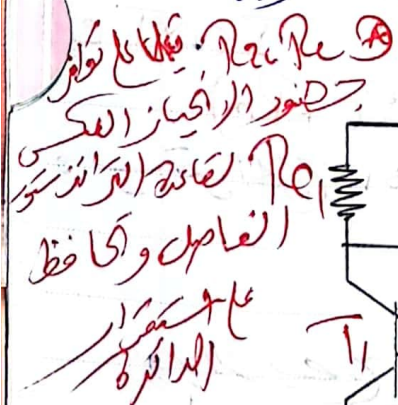
$$f = \frac{1}{T}$$

$$R = R_4 = R_5$$

$$\overline{R} = R_3 = R_6$$

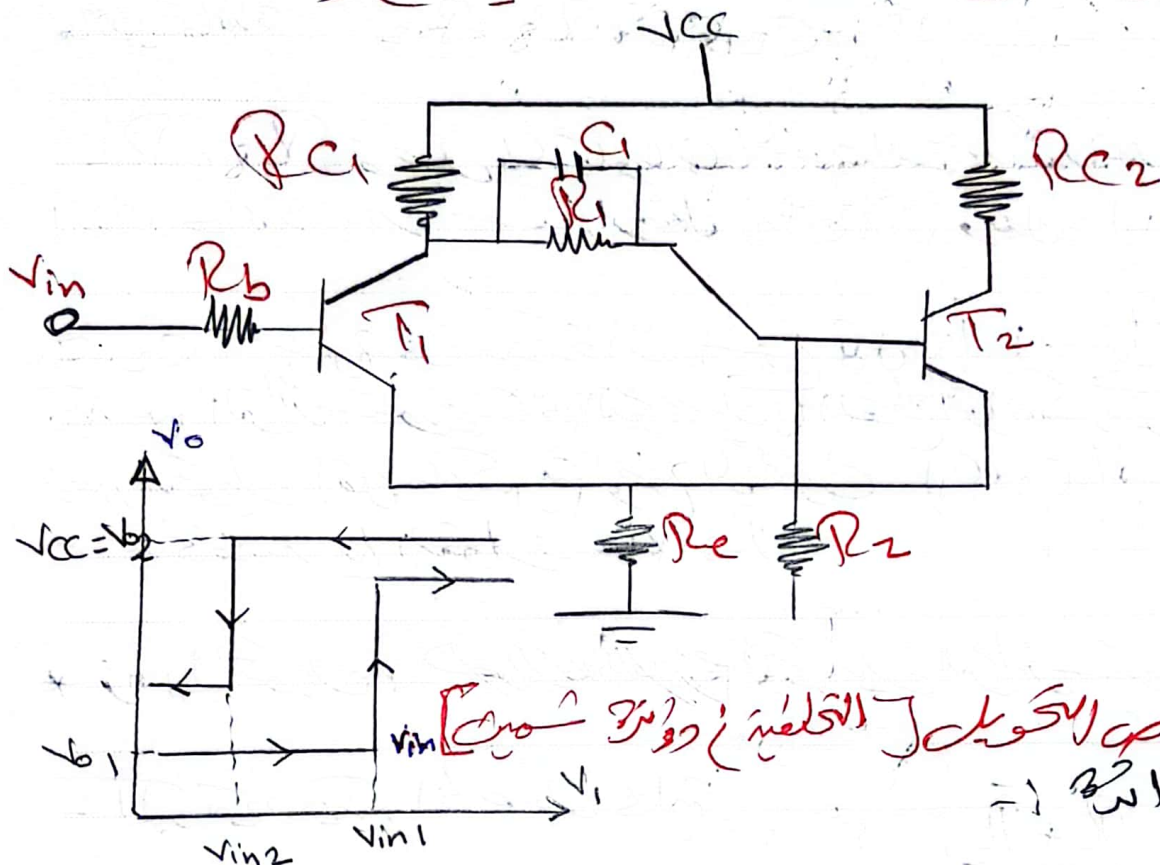
$$T = \frac{2C \sqrt{R} R}{R + R}$$

۱۱- دالہ صمدیہ شاہی کے سطر و کتاب فیضانِ اعمال خارجیہ



[Handwritten signature]

شرح مع الرسم دائرة إلكترونية مع رسم خواص الكوبل



خواص الكوبل التفاضلية في زوجة إلكترونية
شرح الدائرة 1

عند $V_{in} \leq 0$ فباعتبار أن T_1 في حالة إيقاف وكذا T_2 يصبح
وبالتالي يكون على قاعدة T_2 فتصبح الإشارات

$$T_2 \approx \text{on} \quad V_{o1} \approx 0 \quad V_{C2} \approx 0$$

$$V_{o1} = V_{CC} - I_C R_C = V_{CE} + I_E R_E$$

$$V_{CC} - I_C R_C = V_{CE} + I_E R_E$$

$$* V_{CC} - V_{CE} = I_E R_C + I_E R_E = I_E (R_C + R_E)$$

وبالتالي نحصل على $V_{CE} = V_{CC} - I_E (R_C + R_E)$

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E}$$

$$V_{in} \geq V_{in1}$$

وبذلك يصبح T_1 on $V_{C1} \approx V_{CC}$
وبالتالي يكون على قاعدة T_2 وتصبح off

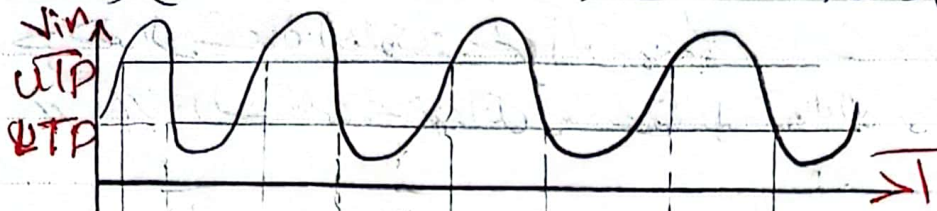
$$T_2 \approx \text{off}$$

$$V_{o2} = V_{C2} = V_{CC}$$

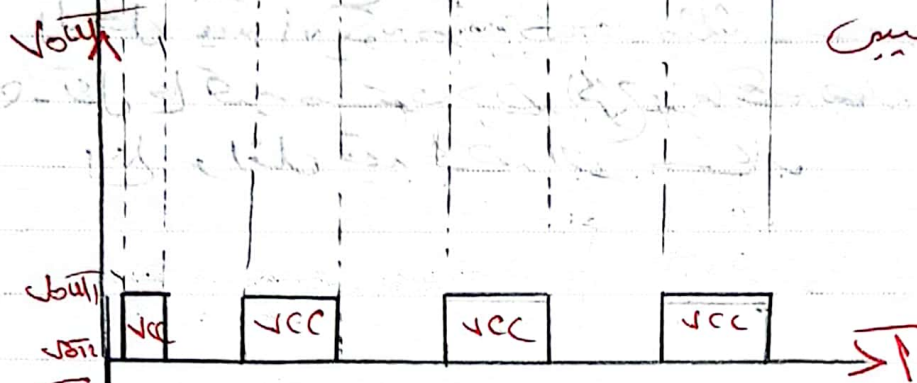
SENA

وبذلك نحصل على V_{in1} جهد الإدخال الأول
و V_{in2} جهد الإدخال الثاني

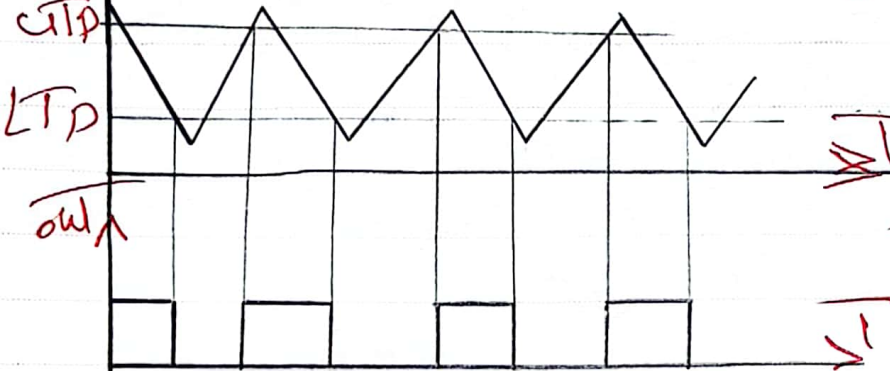
1) رسم تأثيرات خرج دوائر إلكترونية عند تشغيلها، إذا كانت الدخول جيبية أو مثلثة مع رسم تأثيراتها



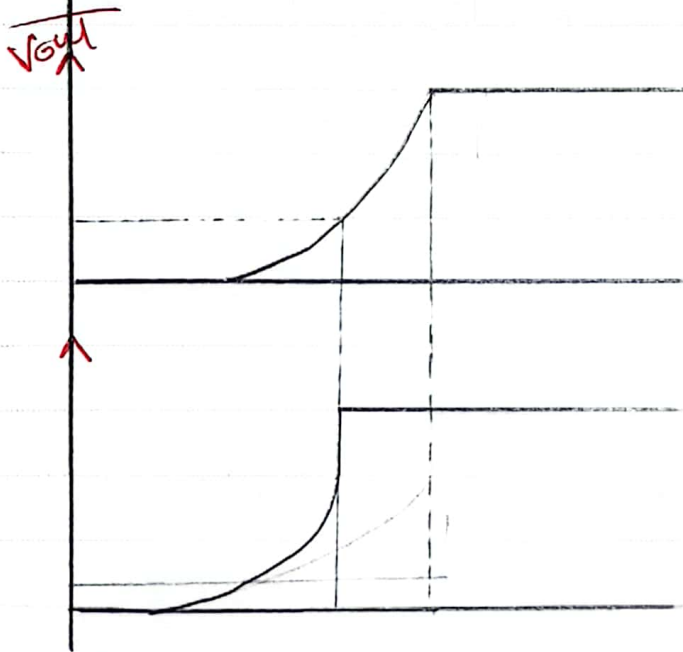
* خرج دائرة إلكترونية
جيبية لدخول جيبية



* خرج دائرة إلكترونية
مثلثية لدخول مربعي



* تأثيرات (c) على عملية
التحويل من وضع إلى آخر



حده الرتبة حال العلوي :- هي أكبر قيمة له $A_1 = 0.1$ حال الدخول عنه ما يكون $A_1 = 0.1$ في القطع
 الرتبة حال السفلي :- هي أقل قيمة له $A_1 = 0.1$ حال الدخول عنه ما يكون $A_1 = 0.1$ في القطع

مميزات دائرة شيفر

- ١- تفصل بين خرج عبارة عن نبضات ذات سعة ثابتة حيث أنه الجهد الدخول يمكن أن يكون موجبة جسيمة - مثلية - موجبة متناوبة
- ٢- تعمل على تأكيد مستوى جهد الخرج عند ما يكون جهد الدخل A_1 أعلى وأقل قيمة له حال الرتبة حال

الباب الرابع :- (الكميات والمبدلات)

- ما هي وظيفة الكميات والمبدلات :-
- 1- تحويل الكميات الفيزيائية المختلفة إلى كميات كهربائية
 - 2- يصل تحيل الكميات الكهربائية كقاعدة صامة إلى بيانات
 - 3- يتصل التعامل مع الكميات الكهربائية عن طريق أجهزة التحكم

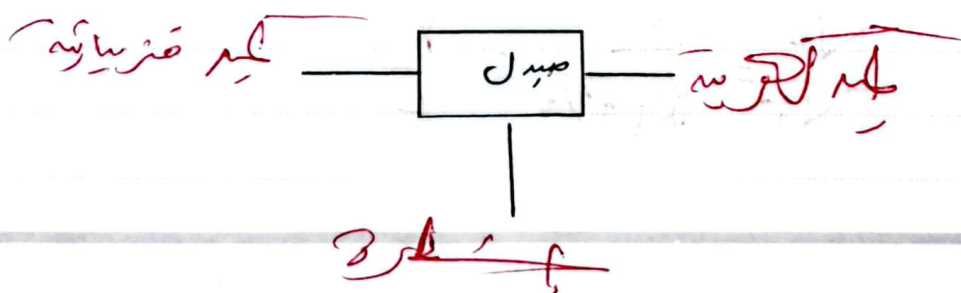
الحاس :- هو جهاز يعكس أنه يحول الطاقة من صورة إلى صورة أخرى

المبدل :- هو متحكم من لغة الكميات الفيزيائية إلى لغة الكميات الكهربائية .

- ما هي أنواع الدوائر الحاسوبية والكميات
- 1- حاس ومبدل الك زاح الك
 - 2- حاس ومبدل مقياس الك جهاد
 - 3- حاس ومبدل الك التردد
 - 4- حاس ومبدل الك العرضية

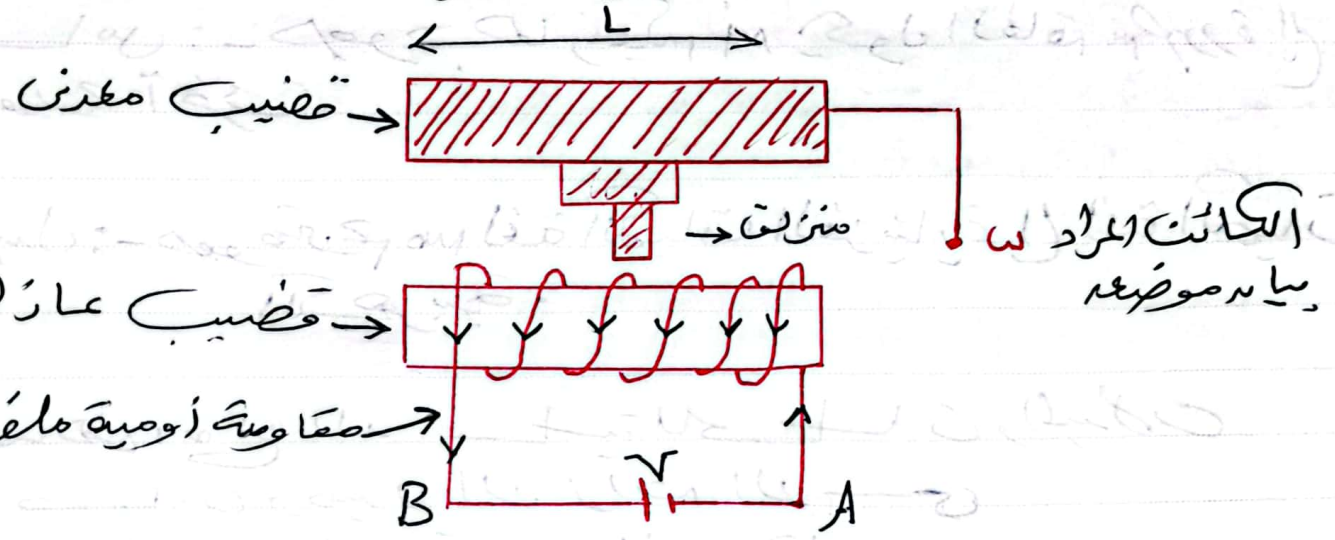
- ما هي أهمية المبدلات في أجهزة القياس الك الإلكترونية
- 1- الك حاس بالكميات المقاسة
 - 2- إخراج إشارة كهربائية تتناسب مع الكمية المقاسة

مخطط صندوق للمبدلات

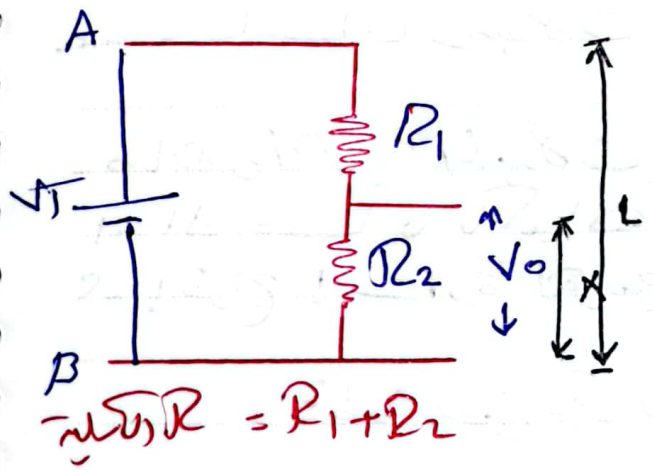


الموضوع الأول: الحاس و صيرل الدارة الكهربية :-

- لهذا الحاس يمكنه استيعاب موضع الكاثود عند بدء ويتكون من مقاومة أو صبة ملحقة باستطعام على قضيب عازل
 نذكر براء و صيرل صيرل الكاثود المراد بيان موضعه وتابل
 بلا تزلزل حلاصا للنسبة المقاومة أولا وصبة حلاصا لقضيب
 صيرل ذي مقاومة صيرل



فيكم كتابة المعادلات الرياضية



$$I = \frac{V_T}{R_1 + R_2} \rightarrow ①$$

$$V_o = I R_2$$

$$V_o = \frac{V_T}{R_1 + R_2} R_2$$

$$V_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_T$$

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{X}{L}$$

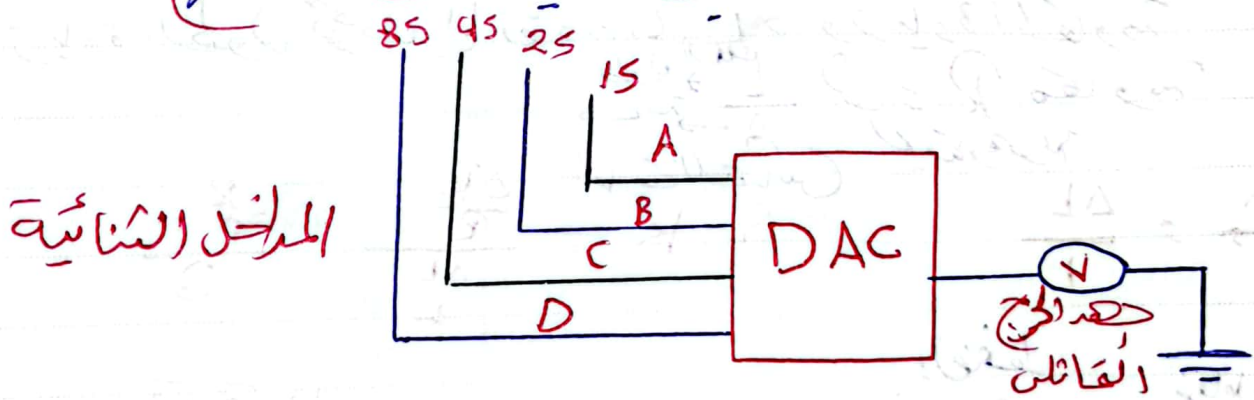
* الباب الخامس *

الموضوع

DAC "تحويل من رقمي إلى تماثلي" Digital Analog Converter

- **الإشارة التماثلية :-** هي إشارة متغيرة قيمتها بشكل مستمر مع الزمن مثل (الجهد - التيار - درجة الحرارة)
- **إشارة الرقمية :-** هي إشارة متغيرة قيمتها بين مستويين محددتين ومنخفض مثل أن إشارة الموجودة على مداخل ومخارج البوابات
- **المحولات الرقمية DAC :-** هي التي تسمح للحواسيب والاتصال مع الحواسيب الثنائية والظواهر الفيزيائية الموجودة في الطبيعة
- **ملحمة المحول :-** هو تحويل الدخل الرقمي إلى خرج تماثلي مكافئ لقيمة الدخل

- **إلى المخطط الصدوق يوضح ملحة المحول مع المخرج :-**

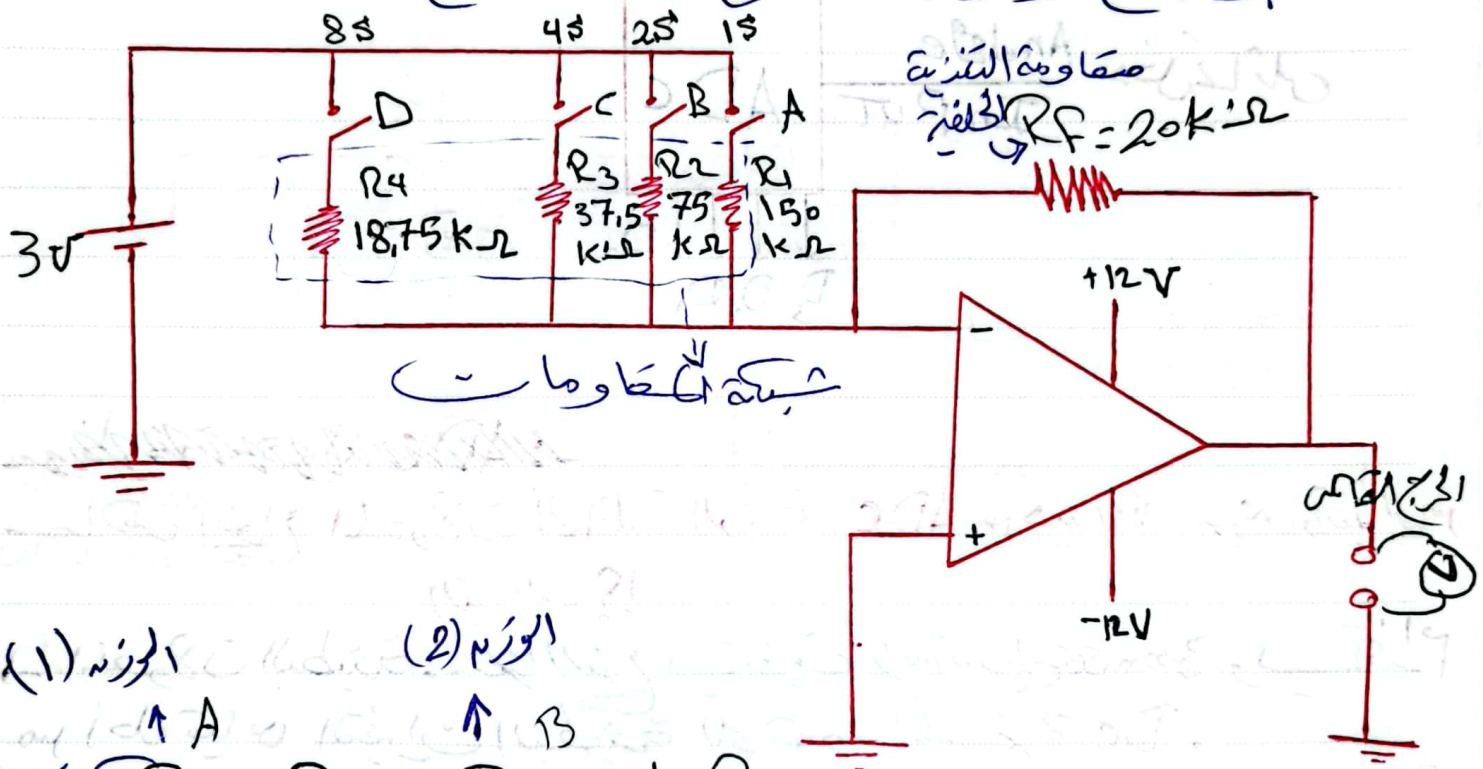


حيث يكون الدخل عبارة عن الأرقام الثنائية

الرسم التخطيطي لدائرة محول أوكي DAC مع الشرح

يكون الدخل عبارة عن أرقام ثنائية يتم إدخالها عن طريق المفاتيح A, B, C, D ويكون المخرج ثنائياً المكافئ لقيمة المصباح في الحجة الأخرى

- 1- ينقسم المحول من حيث الوظيفة إلى جزئين
- 2- شبكة مقاوومات $R_1 - R_2 - R_3 - R_4$
- 3- مكبر الجاهج وظيفته تدريج جهد المخرج



الوزن (1) الوزن (2)

↑ A ↑ B

$$R_1 = R \quad \text{و} \quad R_2 = \frac{1}{2} R_1$$

$$R_4 = \frac{R_1}{8} \quad \text{و} \quad R_3 = \frac{1}{4} R_1$$

الوزن (8) الوزن (4)

جهد الدخل $V_o = V_i \cdot R_f \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$

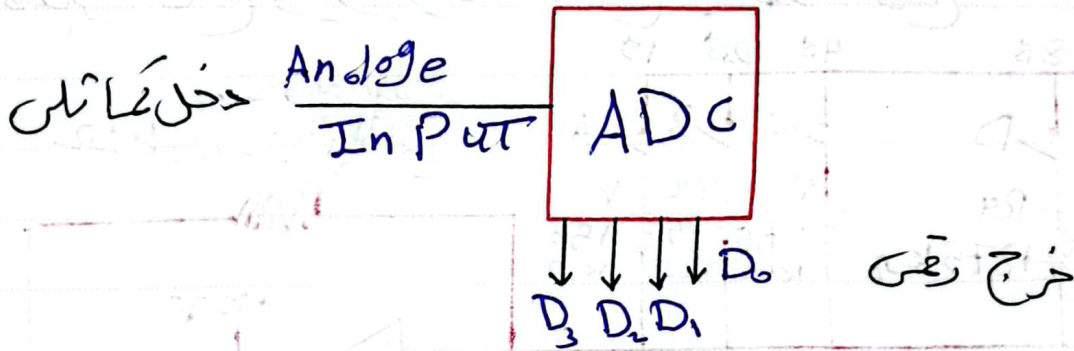
جهد الدخل صقاومة التغذية الخلفية

الباب السادس :-

الموضوع : ADC تحويل من إشارة تماثلية إلى إشارة رقمية

وظيفة المحولات ADC :- تقوم بتحويل الإشارة التناظرية إلى إشارة رقمية

* ارسم تخطيط صندوق للحول القائل الرقم ADC ؟



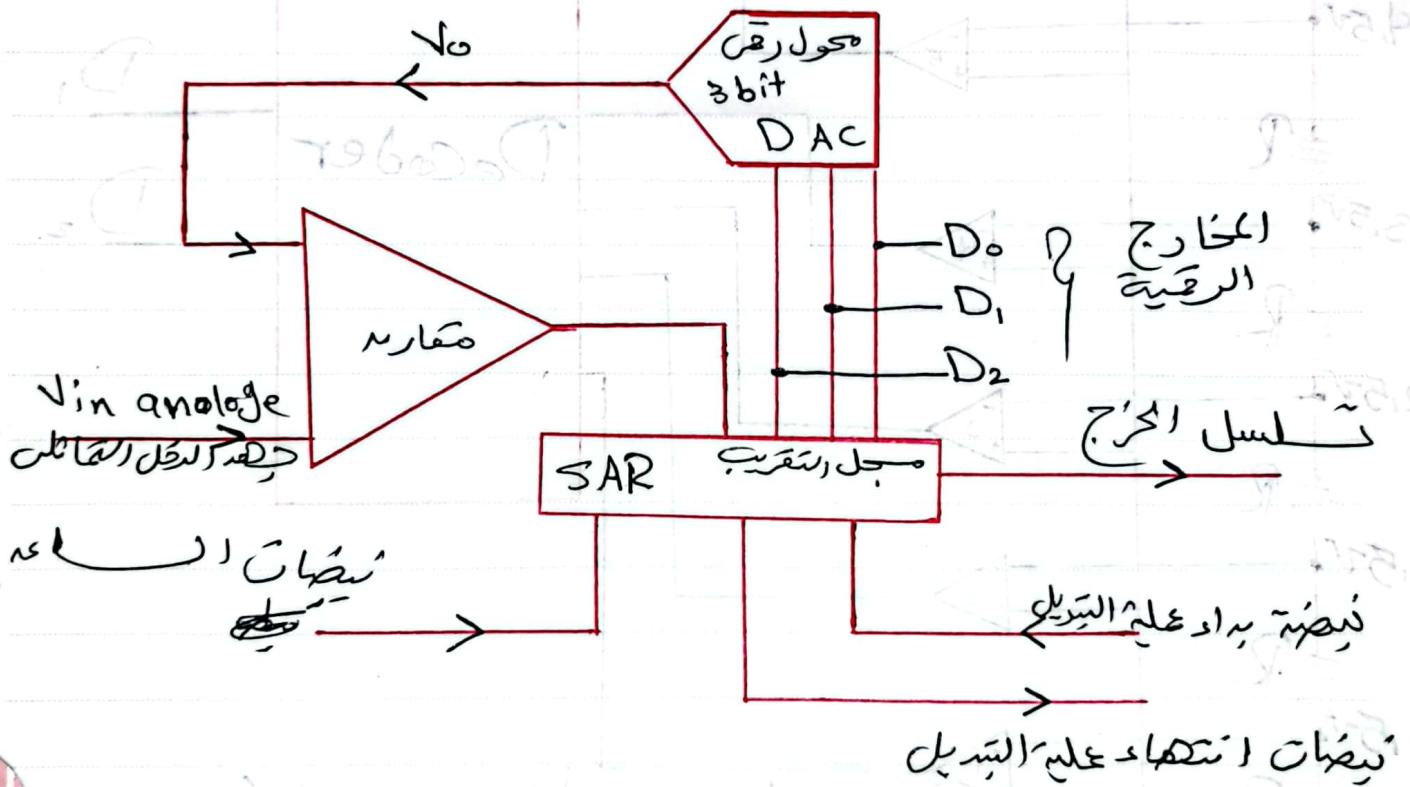
~~ملاحظة~~
ما هي أنواع المحولات التماثلية الرقمية ADC من حيث السرعة أو معدل التحويل؟

- ١- المحولات البطيئة :- هذا النوع يستغرق زمن تحويل 300ms ويستخدم من أجل قياس التغيرات البطيئة للجهود المستمرة DC.
- ٢- محولات التعرّيب (التأخير) :- هذا النوع يستغرق زمن التحويل يقدر بالميكروثانية وهي قادرة على ترميز الإشارات الصوتية رقمياً ؟
- ٣- المحولات اللحية :- تتميز هذه المحولات بسرعة جداً وهي قادرة على ترميز الإشارات المرئية

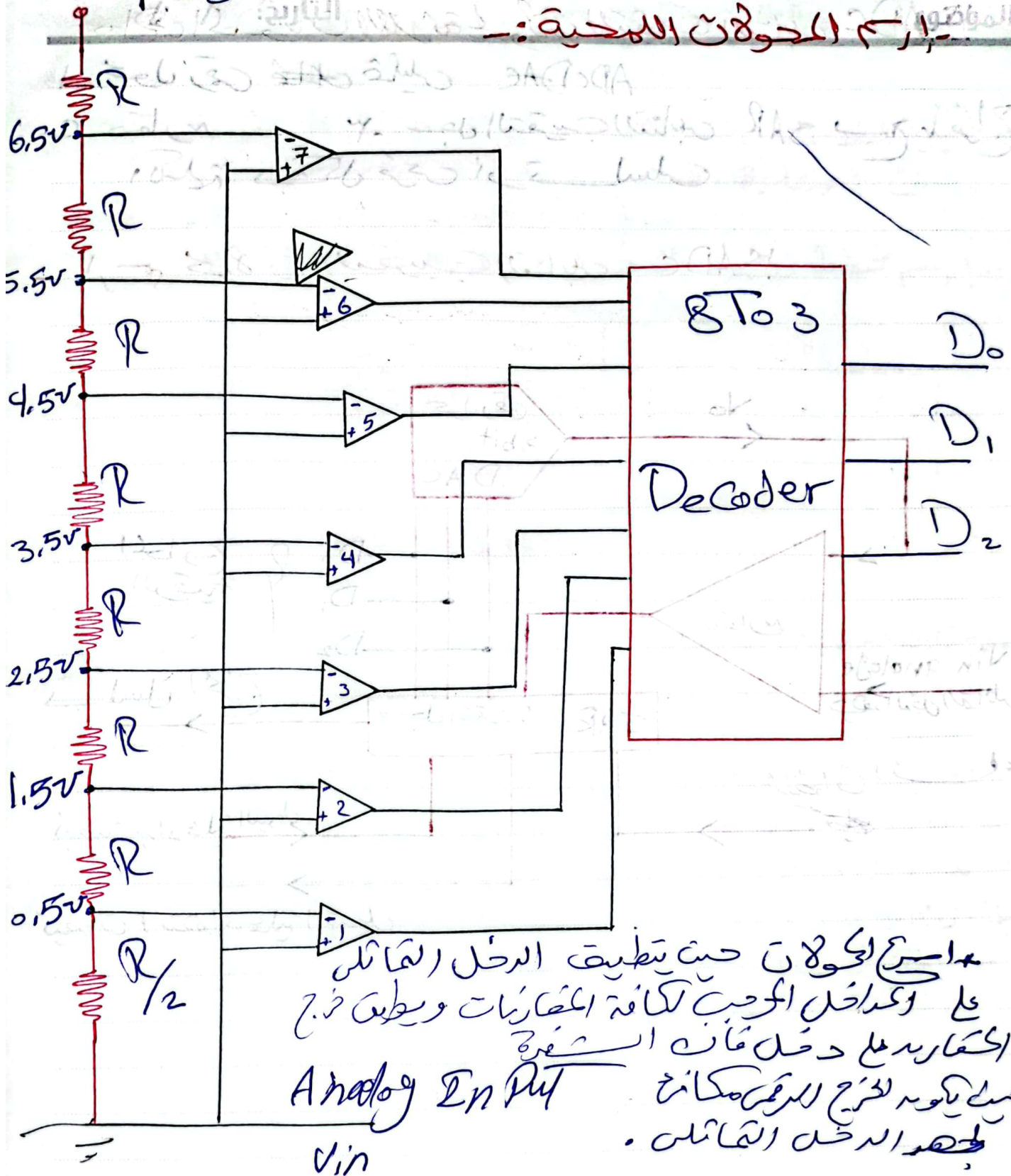
ما هي المكونات الثلاثة لمحوّل التقریب التتابعی ADC؟!

- ١- محوّل رقمی ~~تتابعی~~ DAC
 - ٢- جد التقریب التتابعی SAR
 - ٣- مقارنه
- الكلمة بشكل فرعي أو تسلسلي

- ارسم مكونات التقریب التتابعی ADC؟!



١- رسم المحولات اللحية :-



١٠
 - استرجع الحولات حيث تطبق الدخول المتماثل
 على الداخل الحرج لكافة المتغيرات ويظهر خرج
 المتغير على دخل ثبات المتغير
 حيث يكون الخرج للرقم مكانه
الحد الدخول المتماثل .
 Analogy En Pul
 Vin